高校3年・受験生　HS-PHY-U03　波動

授業プリント 波動　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

波｜波の式・ドップラー効果・干渉・光の回折

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHY-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 波・電気：波の基本 HS-PHYB-U03
- 三角関数：三角関数 HS-MATH2-U04

授業前の確認

- 波の基本式 $v = f\lambda$、$f = \dfrac{1}{T}$ と、横波・縦波・重ね合わせの原理を説明できる（物理基礎）。
- 弧度法と三角関数 $\sin\theta$ のグラフ、加法定理をかける（数学Ⅱ）。
- 固定端反射で位相が π ずれる（山が谷になる）ことを説明できる（物理基礎）。

発展・応用への接続

- 原子：物質波 HS-PHY-U05

この授業の目標

1. 原点の振動 $y = A\sin\dfrac{2\pi}{T}t$ から、x 軸の正の向きに進む正弦波の式 $y = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$ を導き、式から波の要素を読み取れる。
2. 音源・観測者が動く場合のドップラー効果の式を、波長と波の速さの変化から導いて使える。
3. 2つの波源からの経路差と位相の関係から、干渉の条件（強め合い・弱め合い）を判断できる。
4. ヤングの実験・回折格子・薄膜の干渉で、明線の条件を導き、波長や間隔を求められる。

段階	時間	主な活動
導入：救急車のサイレンとシャボン玉の色	5分	ドップラー効果と光の干渉を、身近な現象として提示する
正弦波の式	20分	原点の単振動から波の式を導く、式から振幅・周期・波長・速さを読む（例題1）
ドップラー効果	25分	音源が動く場合（波長が変わる）・観測者が動く場合（相対速度が変わる）の導出、一般式（例題2）
波の干渉	15分	経路差と強め合い・弱め合いの条件、水面波の干渉
光の干渉と回折	25分	ヤングの実験（例題3）、回折格子、薄膜の干渉と反射での位相の変化
まとめ	10分	干渉の条件を「経路差（光路差）＋反射による位相の変化」で整理し、課題を指示

導入 波の「式」と「重なり」で現象を予言する

近づいてくる救急車のサイレンは高く、遠ざかると低く聞こえる。シャボン玉や水面の油膜には虹色の模様が見える。どちらも波の性質で説明できる。この単元では、波を時刻と位置の関数として式で表し、波源や観測者が動くときの振動数の変化（ドップラー効果）や、2つの波が重なるときの強め合い・弱め合い（干渉）を数量的に扱う。光の干渉や回折は、光が波であることの決定的な証拠でもある。

- 正弦波の式 $y = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$ は、どの位置の媒質がいつどれだけ変位しているかを一つの式で表す。
- 干渉は「2つの波がどれだけずれて届くか（経路差）」で決まる。

口頭で解説すべきポイント

- 救急車が通り過ぎる音（録音）を聞かせ、通過の前後で音の高さがどう変わるかを確認させる。
  発問：救急車の運転手には、サイレンの高さが変わって聞こえるだろうか。
  予想される反応：変わらない。音源と観測者の相対的な運動が原因であると気づかせる。
  タイミング：授業の冒頭

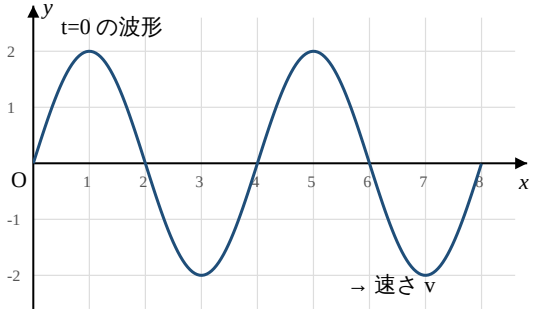
定義 正弦波の式

原点 O の媒質が $y = A\sin\dfrac{2\pi}{T}t$ で単振動し、その振動が速さ v で x 軸の正の向きに伝わるとき、位置 x の媒質は原点より時間 $\dfrac{x}{v}$ だけ遅れて同じ振動をする。

$$y = A\sin\frac{2\pi}{T}\left(t - \frac{x}{v}\right) = A\sin 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$$

使える条件・注意

- $v = \dfrac{\lambda}{T}$ を用いて書きかえた。x 軸の負の向きに進む波では $-\dfrac{x}{\lambda}$ が $+\dfrac{x}{\lambda}$ になる。
- $2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$ を位相という。位相が 2π の整数倍だけ異なる2点は同じ振動状態（同位相）にある。
- ある時刻 t を固定すると y–x グラフ（波形）、ある位置 x を固定すると y–t グラフ（その点の振動）になる。
- 距離 Δx 離れた2点の位相差は $2\pi\dfrac{\Delta x}{\lambda}$。半波長離れた2点は逆位相。



波形は時間とともに平行移動する

口頭で解説すべきポイント

- 「位置 x の点は、原点の $\dfrac{x}{v}$ 秒前の振動をまねる」ことを、ロープの波の動画をコマ送りして確かめさせる。
  発問：原点から1波長離れた点の振動は、原点の振動と比べてどうなっているか。
  予想される反応：1周期遅れているので、同じ振動（同位相）。
- 波形のグラフで、媒質の各点の速度の向きを「少し後の波形」をかいて判断させる。
  注意：横波の媒質が波の進む向きに動くと考える誤りが多い。

定理・公式　ドップラー効果

音源が動くと空気中の波長が変わり、観測者が動くと観測者に対する音の速さが変わる。どちらも「音の速さ・波長・振動数」の関係 $V = f\lambda$ に立ち返って導く。

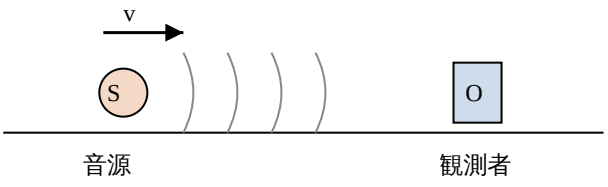
$$f' = \frac{V - u}{V - v} f$$

使える条件・注意

- V：音の速さ、f：音源の振動数、v：音源の速度、u：観測者の速度。速度は「音源から観測者へ向かう向き」を正とする。
- 音源が観測者に近づく（$v > 0$）と波長が短くなり高く聞こえる。観測者が音源に近づく（$u < 0$）と、単位時間に受け取る波の数が増え高く聞こえる。
- 風がある場合は、音の速さ V を風の速度だけ変える（風下向きに $V + w$）。音源と観測者がともに静止していれば、風があっても振動数は変わらない。
- 動く反射板で反射する音は、反射板をまず「観測者」、次に「音源」とみなして2段階で考える。

証明

1. 音源が速さ v で観測者に向かって動くとき、音源は1秒間に f 個の波を出す。その間に先頭の波は V、音源は v 進むので、f 個の波は長さ $V - v$ の中に詰まる。
2. 前方の波長は $\lambda' = \dfrac{V - v}{f}$。静止した観測者が聞く振動数は $f' = \dfrac{V}{\lambda'} = \dfrac{V}{V - v} f$。
3. 観測者が速さ u で音源から遠ざかるとき（正の向き）、観測者に対する音の速さは $V - u$ になる。波長は λ' のままなので $f' = \dfrac{V - u}{\lambda'} = \dfrac{V - u}{V - v} f$。



口頭で解説すべきポイント

- 音源が動く場合と観測者が動く場合で、変化するもの（波長か、相対的な音の速さか）が違うことを表にまとめさせる。
  発問：音源が近づく場合と、観測者が同じ速さで近づく場合とで、聞こえる振動数は等しいか。
  予想される反応：等しくない（式の形が違う）。
  タイミング：導出の直後

定義 波の干渉の条件

同じ振動数・同じ位相で振動する2つの波源 $\mathrm{S_1}$、$\mathrm{S_2}$ から出た波が点 P で重なるとき、経路差 $|\mathrm{S_1P}-\mathrm{S_2P}|$ によって強め合うか弱め合うかが決まる。

$$|\mathrm{S_1P}-\mathrm{S_2P}|=m\lambda\ \text{（強め合う）},\qquad |\mathrm{S_1P}-\mathrm{S_2P}|=\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda\ \text{（弱め合う）}\quad (m=0,1,2,\cdots)$$

使える条件・注意

- 2つの波源が逆位相で振動する場合は、強め合いと弱め合いの条件が入れかわる。
- 光が屈折率 n の媒質中を距離 l 進むとき、真空中に換算した距離 nl を光学距離という。経路差の代わりに光学距離の差（光路差）を用いる。
- 光が屈折率の小さい媒質から大きい媒質との境界で反射するとき、位相が π ずれる（半波長ずれたのと同じ）。大きい媒質から小さい媒質への反射では位相は変わらない。
- 水面波の干渉では、強め合う点を連ねた線（腹線）と弱め合う点を連ねた線（節線）が交互に並ぶ双曲線になる。

口頭で解説すべきポイント

- 「経路差が半波長の奇数倍なら、山と谷が出会う」ことを、2つの円形波の図に山（実線）・谷（破線）をかき込んで確かめさせる。
  発問：2つの波源の垂直二等分線上の点は、強め合うか弱め合うか。
  予想される反応：経路差 0 なので強め合う（同位相の波源の場合）。

定理・公式 ヤングの実験と回折格子

ヤングの実験は1800年代初めに、光が波であることを示した実験である。回折格子では多数のスリットからの光が強め合う方向が鋭く決まるので、波長の精密な測定や分光に使われる。

$$\text{ヤング：}\ \frac{dx}{L}=m\lambda\ \Rightarrow\ \Delta x=\frac{L\lambda}{d},\qquad \text{回折格子：}\ d\sin\theta=m\lambda$$

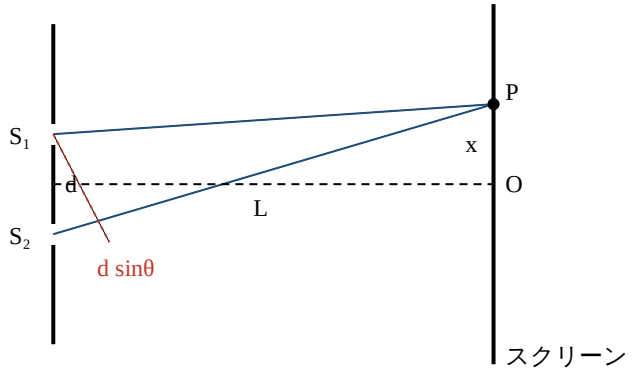
使える条件・注意

- ヤングの実験：d は2つのスリットの間隔、L はスリットとスクリーンの距離、x はスクリーン中央からの距離。$L\gg d$, x のとき経路差は $\dfrac{dx}{L}$ と近似できる。
- 明線の間隔 $\Delta x=\dfrac{L\lambda}{d}$ は等間隔。波長が長い（赤い）光ほど間隔が広い。
- 回折格子：d は格子定数（すじの間隔）。1 mm あたり N 本なら $d=\dfrac{1}{N}\,\mathrm{mm}$。$|\sin\theta|\leqq 1$ より、観測できる次数には上限がある。
- 光が細いすき間を通ってその後ろに回りこむ現象を回折という。すき間の幅が波長に近いほど回折は目立つ。

証明

1. スリット $\mathrm{S_1}$、$\mathrm{S_2}$ から点 P への経路差は、P の方向と中心線のなす角を θ とすると $d\sin\theta$（$L\gg d$ のとき、2つの経路はほぼ平行）。

2. θ が小さいとき $\sin\theta \fallingdotseq \tan\theta = \dfrac{x}{L}$ なので、経路差は $\dfrac{dx}{L}$。
3. 明線の条件 $\dfrac{dx}{L} = m\lambda$ より $x_m = \dfrac{mL\lambda}{d}$。隣り合う明線の間隔は $\Delta x = x_{m+1} - x_m = \dfrac{L\lambda}{d}$。



口頭で解説すべきポイント

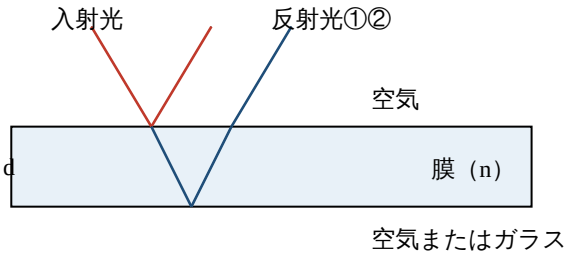
- 近似 $\sin\theta \fallingdotseq \tan\theta$ が使える理由を、実際の数値（$d = 0.2\,\mathrm{mm}$、$L = 1\,\mathrm{m}$、$x = 3\,\mathrm{mm}$）で角がきわめて小さいことから確かめさせる。

導出 薄膜の干渉（垂直入射）

白色光を当てると、膜の厚さに応じて強め合う波長が異なるので色づいて見える。シャボン玉の色の模様は膜の厚さの分布を表している。

導出

1. 厚さ d、屈折率 n の薄膜に光が垂直に入射する。膜の上面で反射する光①と、下面で反射する光②が重なる。
2. ②は膜の中を往復するので、光路差は $2nd$。
3. 空気中の薄膜（シャボン膜）では、①は空気→膜（小→大）の反射で位相が π ずれ、②は膜→空気（大→小）の反射で位相が変わらない。反射による位相のずれは差し引き半波長。
4. よって強め合う条件は $2nd = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$、弱め合う条件は $2nd = m\lambda$。両方の反射で位相がずれる場合（ガラス上の反射防止膜で $n_{膜} < n_{ガラス}$）は、条件が入れかわる。



口頭で解説すべきポイント

- 反射による位相の変化を「固定端反射（屈折率が大きい側）・自由端反射（小さい側）」とロープの波の反射に対応させて覚えさせる。
  注意：位相の変化を考えずに $2nd = m\lambda$ を強め合いの条件とする誤りが多い。

例題 例題1　正弦波の式

x 軸の正の向きに進む正弦波が $y = 0.20\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{0.50} - \dfrac{x}{4.0}\right)$〔m〕で表される（$t$ は s、x は m）。この波の振幅・周期・波長・速さを求めよ。また、$x = 1.0\,\mathrm{m}$ の点の、時刻 $t = 0$ での変位を求めよ。

思考の糸口：一般形と係数を比べる。t の係数から周期、x の係数から波長が読める。

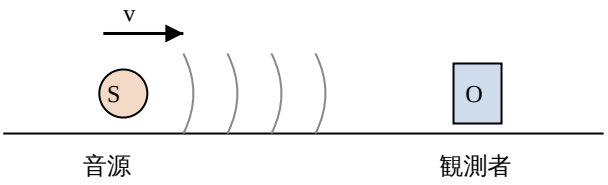
1. 式 $y = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$ と比べて、$A = 0.20\,\mathrm{m}$、$T = 0.50\,\mathrm{s}$、$\lambda = 4.0\,\mathrm{m}$。
2. $v = \dfrac{\lambda}{T} = \dfrac{4.0}{0.50} = 8.0\,\mathrm{m/s}$。
3. $y = 0.20\sin 2\pi\left(0 - \dfrac{1.0}{4.0}\right) = 0.20\sin\left(-\dfrac{\pi}{2}\right) = -0.20\,\mathrm{m}$。

答　振幅 $0.20\,\mathrm{m}$、周期 $0.50\,\mathrm{s}$、波長 $4.0\,\mathrm{m}$、速さ $8.0\,\mathrm{m/s}$、変位 $-0.20\,\mathrm{m}$

よくある誤り	正しい考え方
t の分母 0.50 は振動数である	$\dfrac{t}{T}$ の形なので 0.50 は周期。振動数は $\dfrac{1}{0.50} = 2.0\,\mathrm{Hz}$

例題 例題2　ドップラー効果

振動数 $680\,\mathrm{Hz}$ のサイレンを鳴らしながら、救急車が速さ $20\,\mathrm{m/s}$ で静止した観測者に近づいてくる。観測者が聞く音の振動数と、救急車の前方での音の波長を求めよ。また、救急車が通り過ぎて遠ざかるときに聞く振動数を求めよ。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。



思考の糸口：音源が動くと波長が変わる。音の速さ V は音源の速さによらない。

1. 近づくとき：前方の波長 $\lambda' = \dfrac{V - v}{f} = \dfrac{340 - 20}{680} \fallingdotseq 0.47\,\mathrm{m}$。
2. $f' = \dfrac{V}{\lambda'} = \dfrac{340}{340 - 20} \times 680 = 722.5 \fallingdotseq 723\,\mathrm{Hz}$。
3. 遠ざかるとき（$v = -20$）：$f'' = \dfrac{340}{340 + 20} \times 680 \fallingdotseq 642\,\mathrm{Hz}$。

答　近づくとき 約 $723\,\mathrm{Hz}$（波長 約 $0.47\,\mathrm{m}$）、遠ざかるとき 約 $642\,\mathrm{Hz}$

口頭で解説すべきポイント

- 通過の前後での振動数の変化（約 $723\,\mathrm{Hz} \to 642\,\mathrm{Hz}$）を、導入で聞いたサイレンの音の高さの変化と結びつける。

例題 例題3　ヤングの実験

間隔 $0.20\,\mathrm{mm}$ の2つのスリットに波長 $6.0\times10^{-7}\,\mathrm{m}$ の単色光を当て、スリットから $1.0\,\mathrm{m}$ 離れたスクリーン上に干渉縞をつくった。隣り合う明線の間隔を求めよ。また、装置全体を屈折率 $\dfrac{4}{3}$ の水中に入れると、間隔はどうなるか。

思考の糸口：単位を m にそろえる。媒質中では波長が $\dfrac{1}{n}$ 倍になる。

1. $\Delta x=\dfrac{L\lambda}{d}=\dfrac{1.0\times6.0\times10^{-7}}{0.20\times10^{-3}}=3.0\times10^{-3}\,\mathrm{m}$。
2. 水中では光の波長が $\dfrac{\lambda}{n}=\dfrac{3}{4}\lambda$ になる（振動数は変わらない）。
3. $\Delta x'=\dfrac{3}{4}\Delta x=2.25\times10^{-3}\fallingdotseq2.3\times10^{-3}\,\mathrm{m}$。

答　$3.0\,\mathrm{mm}$、水中では約 $2.3\,\mathrm{mm}$（$\dfrac{3}{4}$ 倍に狭くなる）

よくある誤り	正しい考え方
水中では光の振動数が変わるので間隔が変わる	振動数は光源で決まり変わらない。変わるのは速さと波長

板書案 板書案

① 波の式・ドップラー

$y=A\sin2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{x}{\lambda}\right)$

$v=\dfrac{\lambda}{T}$、位相差 $2\pi\dfrac{\Delta x}{\lambda}$

$f'=\dfrac{V-u}{V-v}f$（S→O 正）

音源が動く → 波長が変わる

観測者が動く → 相対速度が変わる

② 干渉の条件

経路差 $=m\lambda$：強め合う

経路差 $=\left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$：弱め合う

逆位相の波源 → 入れかわる

光学距離 nl

小→大の反射で位相 π

③ 光の干渉・回折

ヤング：$\Delta x=\dfrac{L\lambda}{d}$

回折格子：$d\sin\theta=m\lambda$

薄膜：$2nd$＋反射の位相

媒質中 $\lambda'=\dfrac{\lambda}{n}$、$f$ 不変

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
音源が速く動くほど、音そのものも速く進む	音の速さは媒質（空気）で決まり、音源の速さによらない。変わるのは波長
観測者が動いても、音源が同じ速さで動くのと同じ結果になる	音源が動くと波長、観測者が動くと相対的な音の速さが変わり、式の形が異なる
光が水中に入ると振動数が小さくなる	振動数は変わらず、速さと波長が $\dfrac{1}{n}$ 倍になる

口頭で解説すべきポイント

- ドップラー効果の式は丸暗記させず、毎回「音源から観測者へ向かう向きを正」と図にかかせてから代入させる。
  タイミング：例題2の前
- 干渉の問題は「①経路差（光路差）」「②反射による位相のずれ」の2段階で判断する手順を徹底させる。
  発問：シャボン膜で、膜が非常に薄く $d \to 0$ になると、反射光は明るいか暗いか。
  予想される反応：光路差 0 だが位相が半波長ずれるので暗い（弱め合う）。
- 回折格子の問題では、1 mm あたりの本数から格子定数への換算と、$|\sin\theta| \leqq 1$ による次数の上限を必ず確認させる。
- y–x グラフと y–t グラフを、同じ正弦波の式の「t を止めたもの」「x を止めたもの」として対比させる。
  注意：グラフの横軸を確認せずに波長と周期を取り違える誤りが多い。

まとめ まとめ

- x 軸正の向きに進む正弦波は $y = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$。位置 x の点は原点より $\dfrac{x}{v}$ 遅れて振動する。
- ドップラー効果 $f' = \dfrac{V - u}{V - v} f$。音源が動くと波長が、観測者が動くと相対的な音の速さが変わる。
- 干渉は経路差（光路差）と反射による位相の変化で決まる。ヤングの実験 $\Delta x = \dfrac{L\lambda}{d}$、回折格子 $d\sin\theta = m\lambda$、薄膜 $2nd$。

確認 確認問題

1. $y = 0.10\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{2.0} - \dfrac{x}{6.0}\right)$ で表される波の速さは？
   → $\dfrac{6.0}{2.0} = 3.0\,\mathrm{m/s}$
2. 振動数 500 Hz の音源が速さ 40 m/s で静止した観測者に近づく。聞こえる振動数は？（音速 340 m/s）
   → $\dfrac{340}{300} \times 500 \fallingdotseq 567\,\mathrm{Hz}$
3. 同位相の2波源からの経路差が 1.5λ の点では、強め合うか弱め合うか。
   → 弱め合う
4. ヤングの実験でスリット間隔を半分にすると、明線の間隔は何倍になるか。
   → 2倍
5. 1 mm あたり 500 本のすじがある回折格子の格子定数は何 m か。
   → $2.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}$

HS-PHY-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-PHY-U03　波動

授業プリント 波動　授業プリント 生徒用

波｜波の式・ドップラー効果・干渉・光の回折

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHY-U03-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 波・電気：波の基本 HS-PHYB-U03
- 三角関数：三角関数 HS-MATH2-U04

授業前の確認

- 波の基本式 $v = f\lambda$、$f = \dfrac{1}{T}$ と、横波・縦波・重ね合わせの原理を説明できる（物理基礎）。
- 弧度法と三角関数 $\sin\theta$ のグラフ、加法定理をかける（数学Ⅱ）。
- 固定端反射で位相が π ずれる（山が谷になる）ことを説明できる（物理基礎）。

発展・応用への接続

- 原子：物質波 HS-PHY-U05

この授業の目標

1. 原点の振動 $y = A\sin\dfrac{2\pi}{T}t$ から、x 軸の正の向きに進む正弦波の式 $y = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$ を導き、式から波の要素を読み取れる。
2. 音源・観測者が動く場合のドップラー効果の式を、波長と波の速さの変化から導いて使える。
3. 2つの波源からの経路差と位相の関係から、干渉の条件（強め合い・弱め合い）を判断できる。
4. ヤングの実験・回折格子・薄膜の干渉で、明線の条件を導き、波長や間隔を求められる。

導入 波の「式」と「重なり」で現象を予言する

近づいてくる救急車のサイレンは高く、遠ざかると低く聞こえる。シャボン玉や水面の油膜には虹色の模様が見える。どちらも波の性質で説明できる。この単元では、波を時刻と位置の関数として式で表し、波源や観測者が動くときの振動数の変化（ドップラー効果）や、2つの波が重なるときの強め合い・弱め合い（干渉）を数量的に扱う。光の干渉や回折は、光が波であることの決定的な証拠でもある。

- 正弦波の式 $y = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$ は、どの位置の媒質がいつどれだけ変位しているかを一つの式で表す。
- 干渉は「2つの波がどれだけずれて届くか（経路差）」で決まる。

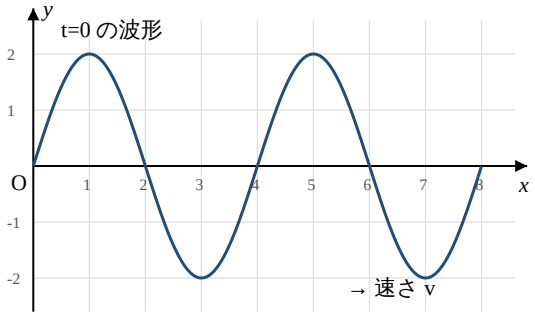
定義 正弦波の式

原点 O の媒質が $y = A\sin\dfrac{2\pi}{T}t$ で単振動し、その振動が速さ v で x 軸の正の向きに伝わるとき、位置 x の媒質は原点より時間 $\dfrac{x}{v}$ だけ遅れて同じ振動をする。

$$y = A\sin\frac{2\pi}{T}\left(t - \frac{x}{v}\right) = A\sin 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$$

使える条件・注意

- $v = \dfrac{\lambda}{T}$ を用いて書きかえた。x 軸の負の向きに進む波では $-\dfrac{x}{\lambda}$ が $+\dfrac{x}{\lambda}$ になる。
- $2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$ を位相という。位相が 2π の整数倍だけ異なる2点は同じ振動状態（同位相）にある。
- ある時刻 t を固定すると y–x グラフ（波形）、ある位置 x を固定すると y–t グラフ（その点の振動）になる。
- 距離 Δx 離れた2点の位相差は $2\pi\dfrac{\Delta x}{\lambda}$。半波長離れた2点は逆位相。



波形は時間とともに平行移動する

定理・公式 ドップラー効果

音源が動くと空気中の波長が変わり、観測者が動くと観測者に対する音の速さが変わる。どちらも「音の速さ・波長・振動数」の関係 $V = f\lambda$ に立ち返って導く。

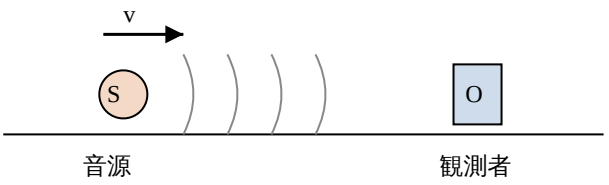
$$f' = \frac{V - u}{V - v}f$$

使える条件・注意

- V：音の速さ、f：音源の振動数、v：音源の速度、u：観測者の速度。速度は「音源から観測者へ向かう向き」を正とする。
- 音源が観測者に近づく（$v > 0$）と波長が短くなり高く聞こえる。観測者が音源に近づく（$u < 0$）と、単位時間に受け取る波の数が増え高く聞こえる。
- 風がある場合は、音の速さ V を風の速度だけ変える（風下向きに $V + w$）。音源と観測者がともに静止していれば、風があっても振動数は変わらない。
- 動く反射板で反射する音は、反射板をまず「観測者」、次に「音源」とみなして2段階で考える。

証明

1. 音源が速さ v で観測者に向かって動くとき、音源は1秒間に f 個の波を出す。その間に先頭の波は V、音源は v 進むので、f 個の波は長さ $V - v$ の中に詰まる。
2. 前方の波長は $\lambda' = \dfrac{V - v}{f}$。静止した観測者が聞く振動数は $f' = \dfrac{V}{\lambda'} = \dfrac{V}{V - v} f$。
3. 観測者が速さ u で音源から遠ざかるとき（正の向き）、観測者に対する音の速さは $V - u$ になる。波長は λ' のままなので $f' = \dfrac{V - u}{\lambda'} = \dfrac{V - u}{V - v} f$。



定義　波の干渉の条件

同じ振動数・同じ位相で振動する2つの波源 $\mathrm{S_1}$、$\mathrm{S_2}$ から出た波が点 P で重なるとき、経路差 $|\mathrm{S_1P} - \mathrm{S_2P}|$ によって強め合うか弱め合うかが決まる。

$$|\mathrm{S_1P} - \mathrm{S_2P}| = m\lambda \ \text{（強め合う）}, \qquad |\mathrm{S_1P} - \mathrm{S_2P}| = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \ \text{（弱め合う）} \qquad (m = 0, 1, 2, \cdots)$$

使える条件・注意

- 2つの波源が逆位相で振動する場合は、強め合いと弱め合いの条件が入れかわる。
- 光が屈折率 n の媒質中を距離 l 進むとき、真空中に換算した距離 nl を光学距離という。経路差の代わりに光学距離の差（光路差）を用いる。
- 光が屈折率の小さい媒質から大きい媒質との境界で反射するとき、位相が π ずれる（半波長ずれたのと同じ）。大きい媒質から小さい媒質への反射では位相は変わらない。
- 水面波の干渉では、強め合う点を連ねた線（腹線）と弱め合う点を連ねた線（節線）が交互に並ぶ双曲線になる。

定理・公式 ヤングの実験と回折格子

ヤングの実験は1800年代初めに、光が波であることを示した実験である。回折格子では多数のスリットからの光が強め合う方向が鋭く決まるので、波長の精密な測定や分光に使われる。

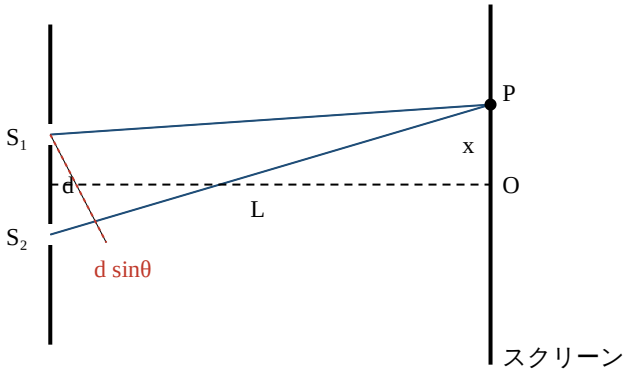
$$\text{ヤング：}\ \frac{dx}{L}=m\lambda\ \Rightarrow\ \Delta x=\frac{L\lambda}{d},\qquad \text{回折格子：}\ d\sin\theta=m\lambda$$

使える条件・注意

- ヤングの実験：d は2つのスリットの間隔、L はスリットとスクリーンの距離、x はスクリーン中央からの距離。$L\gg d$, x のとき経路差は $\dfrac{dx}{L}$ と近似できる。
- 明線の間隔 $\Delta x=\dfrac{L\lambda}{d}$ は等間隔。波長が長い（赤い）光ほど間隔が広い。
- 回折格子：d は格子定数（すじの間隔）。1 mm あたり N 本なら $d=\dfrac{1}{N}$ mm。$|\sin\theta|\leqq 1$ より、観測できる次数には上限がある。
- 光が細いすき間を通ってその後ろに回りこむ現象を回折という。すき間の幅が波長に近いほど回折は目立つ。

証明

1. スリット S_1、S_2 から点 P への経路差は、P の方向と中心線のなす角を θ とすると $d\sin\theta$（$L\gg d$ のとき、2つの経路はほぼ平行）。
2. θ が小さいとき $\sin\theta\fallingdotseq\tan\theta=\dfrac{x}{L}$ なので、経路差は $\dfrac{dx}{L}$。
3. 明線の条件 $\dfrac{dx}{L}=m\lambda$ より $x_m=\dfrac{mL\lambda}{d}$。隣り合う明線の間隔は $\Delta x=x_{m+1}-x_m=\dfrac{L\lambda}{d}$。

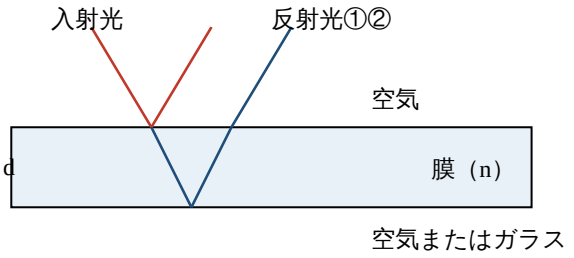


導出 薄膜の干渉（垂直入射）

白色光を当てると、膜の厚さに応じて強め合う波長が異なるので色づいて見える。シャボン玉の色の模様は膜の厚さの分布を表している。

導出

1. 厚さ d、屈折率 n の薄膜に光が垂直に入射する。膜の上面で反射する光①と、下面で反射する光②が重なる。
2. ②は膜の中を往復するので、光路差は $2nd$。
3. 空気中の薄膜（シャボン膜）では、①は空気→膜（小→大）の反射で位相が π ずれ、②は膜→空気（大→小）の反射で位相が変わらない。反射による位相のずれは差し引き半波長。
4. よって強め合う条件は $2nd = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$、弱め合う条件は $2nd = m\lambda$。両方の反射で位相がずれる場合（ガラス上の反射防止膜で $n_{\text{膜}} < n_{\text{ガラス}}$）は、条件が入れかわる。



例題 例題1　正弦波の式

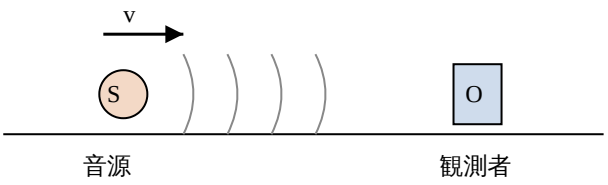
x 軸の正の向きに進む正弦波が $y = 0.20\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{0.50} - \dfrac{x}{4.0}\right)$〔m〕で表される（$t$ は s、x は m）。この波の振幅・周期・波長・速さを求めよ。また、$x = 1.0\,\text{m}$ の点の、時刻 $t = 0$ での変位を求めよ。

ヒント：一般形と係数を比べる。t の係数から周期、x の係数から波長が読める。

よくある誤り	正しい考え方
t の分母 0.50 は振動数である	$\dfrac{t}{T}$ の形なので 0.50 は周期。振動数は $\dfrac{1}{0.50} = 2.0\,\text{Hz}$

例題 例題2　ドップラー効果

振動数 $680\,\mathrm{Hz}$ のサイレンを鳴らしながら、救急車が速さ $20\,\mathrm{m/s}$ で静止した観測者に近づいてくる。観測者が聞く音の振動数と、救急車の前方での音の波長を求めよ。また、救急車が通り過ぎて遠ざかるときに聞く振動数を求めよ。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。



ヒント：音源が動くと波長が変わる。音の速さ V は音源の速さによらない。

例題 例題3　ヤングの実験

間隔 $0.20\,\mathrm{mm}$ の2つのスリットに波長 $6.0\times10^{-7}\,\mathrm{m}$ の単色光を当て、スリットから $1.0\,\mathrm{m}$ 離れたスクリーン上に干渉縞をつくった。隣り合う明線の間隔を求めよ。また、装置全体を屈折率 $\dfrac{4}{3}$ の水中に入れると、間隔はどうなるか。

ヒント：単位を m にそろえる。媒質中では波長が $\dfrac{1}{n}$ 倍になる。

よくある誤り	正しい考え方
水中では光の振動数が変わるので間隔が変わる	振動数は光源で決まり変わらない。変わるのは速さと波長

板書案 板書案

① 波の式・ドップラー	② 干渉の条件	③ 光の干渉・回折
$y = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$	経路差 $= m\lambda$：強め合う	ヤング：$\Delta x = \dfrac{L\lambda}{d}$
$v = \dfrac{\lambda}{T}$、位相差 $2\pi\dfrac{\Delta x}{\lambda}$	経路差 $= \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$：弱め合う	回折格子：$d\sin\theta = m\lambda$
$f' = \dfrac{V - u}{V - v}f$（S→O 正）	逆位相の波源 → 入れかわる	薄膜：$2nd$＋反射の位相
音源が動く → 波長が変わる	光学距離 nl	媒質中 $\lambda' = \dfrac{\lambda}{n}$、$f$ 不変
観測者が動く → 相対速度が変わる	小→大の反射で位相 π	

まとめ まとめ

- x 軸正の向きに進む正弦波は $y = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$。位置 x の点は原点より $\dfrac{x}{v}$ 遅れて振動する。
- ドップラー効果 $f' = \dfrac{V - u}{V - v}f$。音源が動くと波長が、観測者が動くと相対的な音の速さが変わる。
- 干渉は経路差（光路差）と反射による位相の変化で決まる。ヤングの実験 $\Delta x = \dfrac{L\lambda}{d}$、回折格子 $d\sin\theta = m\lambda$、薄膜 $2nd$。

確認 確認問題

1. $y = 0.10\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{2.0} - \dfrac{x}{6.0}\right)$ で表される波の速さは？

解答

2. 振動数 $500\,\mathrm{Hz}$ の音源が速さ $40\,\mathrm{m/s}$ で静止した観測者に近づく。聞こえる振動数は？（音速 $340\,\mathrm{m/s}$）

解答

3. 同位相の2波源からの経路差が 1.5λ の点では、強め合うか弱め合うか。

解答

4. ヤングの実験でスリット間隔を半分にすると、明線の間隔は何倍になるか。

解答

5. 1 mm あたり 500 本のすじがある回折格子の格子定数は何 m か。

解答

HS-PHY-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-PHY-U03　波動

問題プリント 波動　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHY-U03-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 波・電気：波の基本 HS-PHYB-U03
- 三角関数：三角関数 HS-MATH2-U04

授業前の確認

- 波の基本式 $v = f\lambda$、$f = \dfrac{1}{T}$ と、横波・縦波・重ね合わせの原理を説明できる（物理基礎）。
- 弧度法と三角関数 $\sin\theta$ のグラフ、加法定理をかける（数学Ⅱ）。
- 固定端反射で位相が π ずれる（山が谷になる）ことを説明できる（物理基礎）。

発展・応用への接続

- 原子：物質波 HS-PHY-U05

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 x 軸上を伝わる正弦波が $y = 0.20\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{0.40} - \dfrac{x}{1.2}\right)$〔m〕で表される（$t$ の単位は s、x の単位は m）。この波の速さは何 m/s か。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 x 軸上を伝わる正弦波が $y = 0.050\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{0.20} - \dfrac{x}{1.0}\right)$〔m〕で表される（$t$ の単位は s、x の単位は m）。x 軸上で 1.5 m 離れた2点の振動の位相差は、π の何倍か。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 x 軸上を伝わる正弦波が $y = 0.30\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{4.0} - \dfrac{x}{8.0}\right)$〔m〕で表される（$t$ の単位は s、x の単位は m）。この波の速さは何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

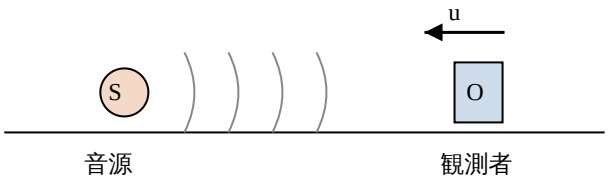
A-04 x 軸上を伝わる正弦波が $y = 0.20\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{0.40} - \dfrac{x}{1.2}\right)$〔m〕で表される（$t$ の単位は s、x の単位は m）。この波の振動数は何 Hz か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 静止している音源が振動数 480 Hz の音を出している。観測者が速さ 68 m/s で音源に向かって近づいている。観測者が聞く音の振動数は何 Hz か。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。 2点

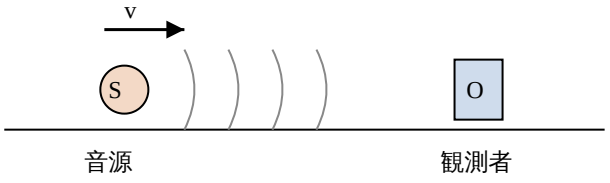
計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認



解答

A-06 振動数 400 Hz の音を出す音源が、静止している観測者に向かって速さ 20 m/s で近づいている。観測者が聞く音の振動数は何 Hz か。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。 2点

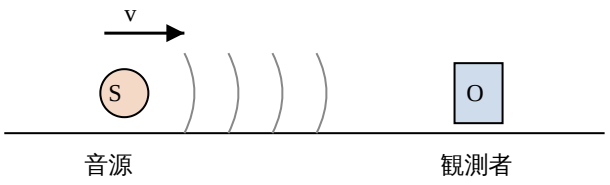
計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認



解答

A-07 振動数 800 Hz の音を出す音源が、速さ 60 m/s で一直線上を進んでいる。音源の進む向きの前方の空気中での音の波長は何 m か。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。 2点

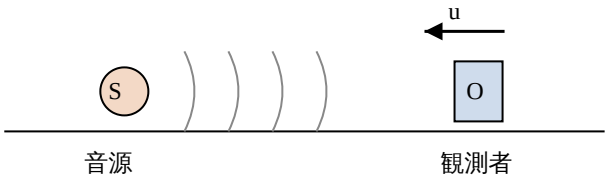
計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認



解答

A-08 静止している音源が振動数 800 Hz の音を出している。観測者が速さ 68 m/s で音源から遠ざかっている。観測者が聞く音の振動数は何 Hz か。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認



解答

A-09 水面上の2点 S_1、S_2 に置いた波源が、逆位相で波長 0.80 cm の波を出している。S_1 から 10 cm、S_2 から 12 cm の位置にある点 P で、2つの波はどうなるか。正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　弱め合う

イ　強め合いも弱め合いもしない（中間の振幅になる）

ウ　強め合う

A-10 水面上の2点 S_1、S_2 に置いた波源が、逆位相で波長 0.80 cm の波を出している。S_1 から 10 cm、S_2 から 11.2 cm の位置にある点 P で、2つの波はどうなるか。正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　強め合いも弱め合いもしない（中間の振幅になる）

イ　弱め合う

ウ　強め合う

A-11 水面上の2点 S_1、S_2 に置いた波源が、同位相で波長 3.0 cm の波を出している。S_1 から 10 cm、S_2 から 11.5 cm の位置にある点 P で、2つの波はどうなるか。正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　強め合う

イ　弱め合う

ウ　強め合いも弱め合いもしない（中間の振幅になる）

A-12 ヤングの実験で、スクリーンまでの距離と光の波長を変えずに、2つのスリットの間隔を$\dfrac{1}{3}$倍にした。隣り合う明線の間隔はもとの何倍になるか。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 ヤングの実験で、スクリーンまでの距離と光の波長を変えずに、2つのスリットの間隔を3倍にした。隣り合う明線の間隔はもとの何倍になるか。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-14 ヤングの実験で、間隔 0.40 mm の2つのスリットに波長 $5.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$ の単色光を当て、スリットから 0.80 m 離れたスクリーン上に干渉縞をつくった。隣り合う明線の間隔は何 m か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 1 mm あたり 400 本のすじがある回折格子に、波長 $6.25 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$ の単色光を垂直に当てた。1 次の明線が見える方向と入射方向のなす角を θ とするとき、$\sin\theta$ の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-16 1 mm あたり 200 本のすじが等間隔に刻まれた回折格子の格子定数（すじの間隔）は何 m か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 1 mm あたり 250 本のすじがある回折格子に、波長 $4.50 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の単色光を垂直に当てた。1 次の明線が見える方向と入射方向のなす角を θ とするとき、$\sin\theta$ の値を求めなさい。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 x 軸の正の向きに進む横波について、正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　媒質の各点は、波とともに x 軸の正の向きに移動していく

イ　山の位置にある媒質の速さが最大である

ウ　媒質の各点は、その場で y 軸方向に単振動している

エ　1波長離れた2点は、逆向きに振動している

A-19 2つの同位相の波源による水面波の干渉で、弱め合う点を連ねた線（節線）について正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　2つの波源からの距離の差が、波長の整数倍になる点の集まりである

イ　波長を短くすると、節線の数は減る

ウ　2つの波源を結ぶ線分の垂直二等分線である

エ　2つの波源からの距離の差が、半波長の奇数倍になる点の集まりである

A-20 風が音源から観測者の向きに一定の速さで吹いている。音源と観測者がともに地面に対して静止しているとき、観測者が聞く音について正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　振動数は音源の振動数より大きくなる

イ　音の速さは変わらない

ウ　振動数は音源の振動数より小さくなる

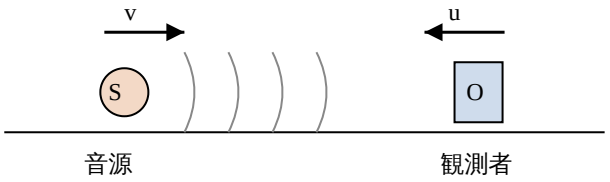
エ　振動数は音源の振動数と変わらない

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 振動数 640 Hz の音を出す音源 S が速さ 20 m/s で右向きに、観測者 O が速さ 30 m/s で左向きに、一直線上を互いに近づく向きに進んでいる（S は O の左側）。O が聞く音の振動数は何 Hz か。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。　4点

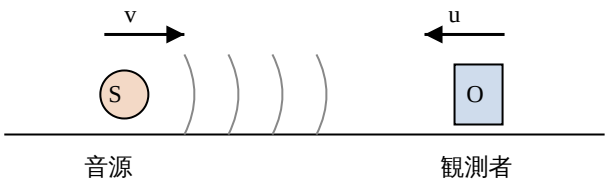
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-02 振動数 800 Hz の音を出す音源 S が速さ 20 m/s で右向きに、観測者 O が速さ 40 m/s で左向きに、一直線上を互いに近づく向きに進んでいる（S は O の左側）。O が聞く音の振動数は何 Hz か。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

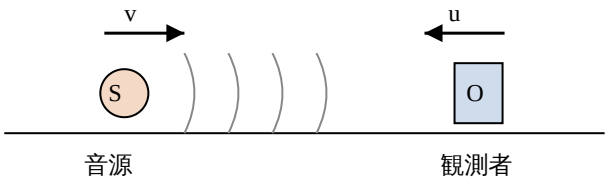
B-03 静止した音源から振動数 1000 Hz の音を出し、音源に向かって速さ 20 m/s で近づいてくる大きな反射板に当てた。音源の位置で静止して聞く反射音の振動数は何 Hz か。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 振動数 720 Hz の音を出す音源 S が速さ 40 m/s で右向きに、観測者 O が速さ 30 m/s で左向きに、一直線上を互いに近づく向きに進んでいる（S は O の左側）。O が聞く音の振動数は何 Hz か。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。　4点

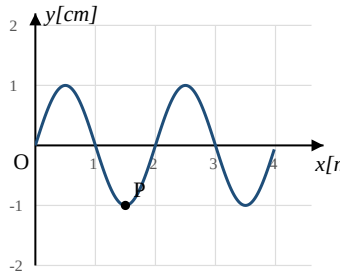
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-05 図は、x 軸の正の向きに進む正弦波の、時刻 $t = 0$ における波形である。図の点 P（$x = 1.5\,\mathrm{m}$）の媒質の、この瞬間の速度の向きとして正しいものを選びなさい。　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復



ア　速度は 0（瞬間的に静止している）

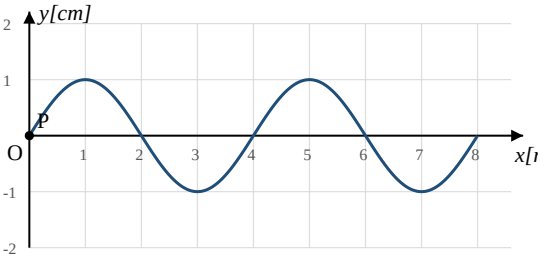
イ　y 軸の負の向き

ウ　y 軸の正の向き

エ　波の進む向き（x 軸方向）

B-06 図は、x 軸の負の向きに進む正弦波の、時刻 $t = 0$ における波形である。図の点 P（$x = 0\,\mathrm{m}$）の媒質の、この瞬間の速度の向きとして正しいものを選びなさい。　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復



ア　波の進む向き（x 軸方向）

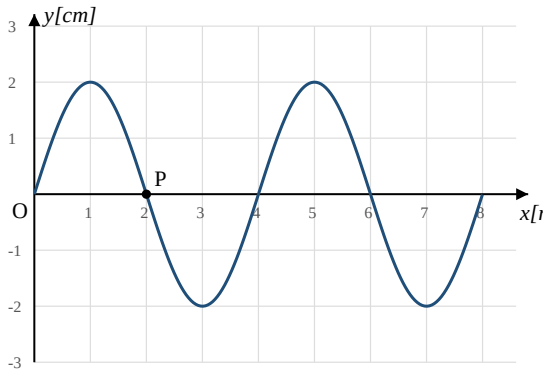
イ　y 軸の正の向き

ウ　y 軸の負の向き

エ　速度は 0（瞬間的に静止している）

B-07 図は、x 軸の正の向きに進む正弦波の、時刻 $t = 0$ における波形である。図の点 P（$x = 2.0\,\mathrm{m}$）の媒質の、この瞬間の速度の向きとして正しいものを選びなさい。　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復



ア　y 軸の正の向き

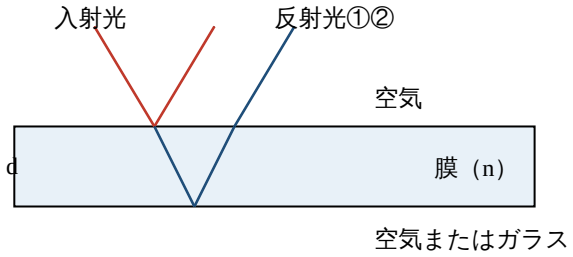
イ　速度は 0（瞬間的に静止している）

ウ　波の進む向き（x 軸方向）

エ　y 軸の負の向き

B-08 空気中にある屈折率 1.25 の薄い膜に、波長 $6.6 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光を垂直に当てた。反射光が強め合うような膜の厚さのうち、最小のものは何 m か。有効数字2桁で答えなさい。　4点

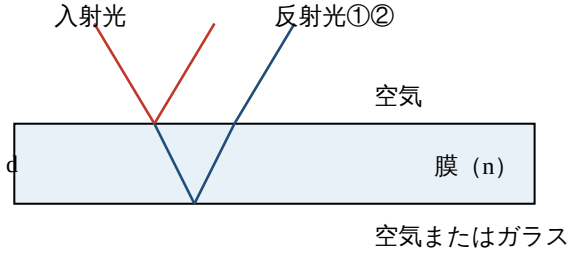
計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認



解答

B-09 空気中にある屈折率 1.25 の薄い膜に、波長 $6.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光を垂直に当てた。反射光が強め合うような膜の厚さのうち、最小のものは何 m か。有効数字2桁で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認



解答

B-10 屈折率 1.5 のガラスの表面に、屈折率 1.3 の薄い膜をつけて反射防止膜とする。波長 $5.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光を垂直に当てたとき、反射光が弱め合う膜の厚さのうち最小のものは何 m か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 屈折率 1.5 のガラスの表面に、屈折率 1.38 の薄い膜をつけて反射防止膜とする。波長 $5.6 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光を垂直に当てたとき、反射光が弱め合う膜の厚さのうち最小のものは何 m か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 水面上で 6.0 cm 離れた2点 S_1、S_2 から、同位相で波長 2.5 cm の波を送り出した。線分 S_1S_2 上で、波が弱め合う点はいくつあるか。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 水面上で 14 cm 離れた2点 S_1、S_2 から、同位相で波長 2.5 cm の波を送り出した。線分 S_1S_2 上（両端を除く）で、波が強め合う点はいくつあるか。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-14 水面上で 9.0 cm 離れた2点 S_1、S_2 から、同位相で波長 4.0 cm の波を送り出した。線分 S_1S_2 上（両端を除く）で、波が強め合う点はいくつあるか。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 ヤングの実験で白色光を用いると、中央の明線の両側に色のついた縞が見える。スリット間隔 0.20 mm、スクリーンまでの距離 1.5 m のとき、1 番目の明線のうち、波長 $7.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の赤い光と波長 $4.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の紫の光の位置の差は何 m か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U04

解答

B-16 ヤングの実験で白色光を用いると、中央の明線の両側に色のついた縞が見える。スリット間隔 0.25 mm、スクリーンまでの距離 2.0 m のとき、1 番目の明線のうち、波長 $7.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の赤い光と波長 $4.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の紫の光の位置の差は何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U04

解答

B-17 ヤングの実験装置全体を屈折率 $\dfrac{4}{3}$ の水中に入れ、空気中での波長が $4.8 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の単色光を用いて実験した。スリット間隔 0.20 mm、スリットとスクリーンの距離 1.5 m のとき、隣り合う明線の間隔は何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U04

解答

B-18 屈折率 2.0 の透明な物質の中から空気との境界面に光が進むとき、全反射が起こる臨界角は何度か。空気の屈折率を 1 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-19 屈折率 $\sqrt{2}$ の透明な物質の中から空気との境界面に光が進むとき、全反射が起こる臨界角は何度か。空気の屈折率を 1 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-20 屈折率 1.33 の物質中での光の速さは何 m/s か。真空中の光の速さを $3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 振動数 f の音を出す音源が、静止した観測者に向かって速さ v で近づいている。音の速さを V とするとき、観測者が聞く振動数が $f' = \dfrac{V}{V - v} f$ となることを、音源の前方での波長の変化に注目して導きなさい。また、音源が近づいても音の速さが変わらない理由を述べなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-02 格子定数 d の回折格子に波長 λ の単色光を垂直に当てる。入射方向と角 θ をなす方向で、隣り合うすじからの光の経路差が $d \sin\theta$ となることを説明し、明線の条件 $d \sin\theta = m\lambda$ を導きなさい。また、ヤングの実験と比べて回折格子の明線が鋭く明るくなる理由を述べなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-03 空気中にある厚さ d、屈折率 n（$n > 1$）のシャボン膜に、波長 λ の光を垂直に当てる。反射光が強め合う条件が $2nd = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$（$m = 0, 1, 2, \cdots$）となることを、光路差と反射による位相の変化から説明しなさい。また、膜が非常に薄くなると反射光が暗く見える理由を述べなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-04 線路のそばに立つ観測者のそばを、一定の振動数の警笛を鳴らし続けながら列車が一定の速さで通過した。列車が近づくときに聞こえた振動数は 323 Hz、遠ざかるときに聞こえた振動数は 255 Hz であった。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。（1）列車の速さ v と、警笛の振動数 f をそれぞれ求めなさい。（2）（1）の f を、2つの観測値の比をとる方法とは別の方法でも求め、結果が一致することを確かめなさい。（3）列車の運転士には警笛が何 Hz に聞こえるか、理由とともに答えなさい。 8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-05 線路のそばに立つ観測者のそばを、一定の振動数の警笛を鳴らし続けながら列車が一定の速さで通過した。列車が近づくときに聞こえた振動数は 459 Hz、遠ざかるときに聞こえた振動数は 408 Hz であった。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。（1）列車の速さ v と、警笛の振動数 f をそれぞれ求めなさい。（2）（1）の f を、2つの観測値の比をとる方法とは別の方法でも求め、結果が一致することを確かめなさい。（3）列車の運転士には警笛が何 Hz に聞こえるか、理由とともに答えなさい。 8点

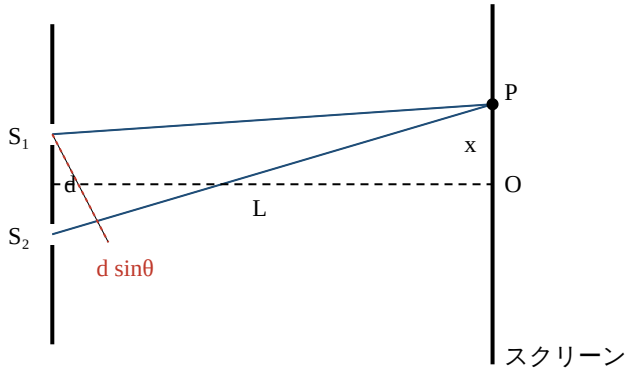
別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-06 線路のそばに立つ観測者のそばを、一定の振動数の警笛を鳴らし続けながら列車が一定の速さで通過した。列車が近づくときに聞こえた振動数は 646 Hz、遠ざかるときに聞こえた振動数は 510 Hz であった。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。（1）列車の速さ v と、警笛の振動数 f をそれぞれ求めなさい。（2）（1）の f を、2つの観測値の比をとる方法とは別の方法でも求め、結果が一致することを確かめなさい。（3）列車の運転士には警笛が何 Hz に聞こえるか、理由とともに答えなさい。 8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

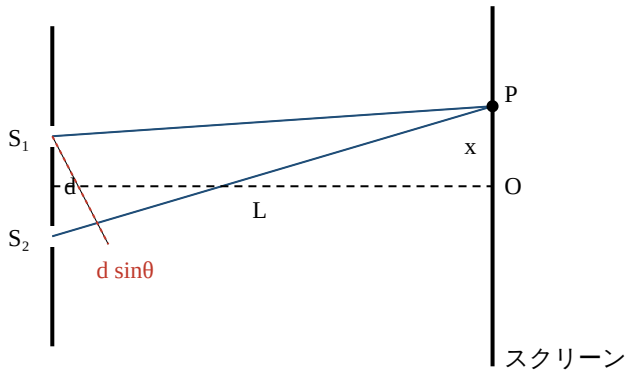
C-07　ヤングの実験で、間隔 0.25 mm の2つのスリットに波長 $6.00 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の単色光を当て、スリットから 1.0 m 離れたスクリーン上に干渉縞をつくった。（1）隣り合う明線の間隔を求めなさい。（2）中央から3番目の明線の位置 x_3 と、その方向の角 θ について $\tan\theta = \dfrac{x_3}{L}$ の値を求め、経路差を $\dfrac{dx}{L}$ と近似してよい理由を述べなさい。（3）光源を、波長がより長い光に変えると縞の間隔はどうなるか、理由とともに答えなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATH2-U04



C-08　ヤングの実験で、間隔 0.50 mm の2つのスリットに波長 $6.25 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の単色光を当て、スリットから 2.0 m 離れたスクリーン上に干渉縞をつくった。（1）隣り合う明線の間隔を求めなさい。（2）中央から3番目の明線の位置 x_3 と、その方向の角 θ について $\tan\theta = \dfrac{x_3}{L}$ の値を求め、経路差を $\dfrac{dx}{L}$ と近似してよい理由を述べなさい。（3）光源を、波長がより長い光に変えると縞の間隔はどうなるか、理由とともに答えなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATH2-U04



C-09 1 mm あたり 600 本のすじがある回折格子に、波長 $4.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$（紫）から $7.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$（赤）までの光を含む白色光を垂直に当てた。（1）格子定数を求めなさい。（2）赤い光（$7.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$）と紫の光（$4.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$）について、片側で観測できる明線は最大で何次までか、それぞれ求めなさい。（3）2次の赤い光と3次の紫の光の $\sin\theta$ を比べ、2次と3次のスペクトルが重なるかどうかを判断しなさい。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-10 1 mm あたり 300 本のすじがある回折格子に、波長 $4.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$（紫）から $7.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$（赤）までの光を含む白色光を垂直に当てた。（1）格子定数を求めなさい。（2）赤い光（$7.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$）と紫の光（$4.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$）について、片側で観測できる明線は最大で何次までか、それぞれ求めなさい。（3）2次の赤い光と3次の紫の光の $\sin\theta$ を比べ、2次と3次のスペクトルが重なるかどうかを判断しなさい。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　静止した音源が振動数 1020 Hz の音を出している。観測者が速さ 34 m/s で音源に近づくとき、観測者が聞く振動数を求めなさい。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

近づくので $f' = \dfrac{V}{V-u}f = \dfrac{340}{340-34} \times 1020 \fallingdotseq 1.13 \times 10^3\,\mathrm{Hz}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02　振動数 480 Hz の音源が、静止した観測者に速さ 20 m/s で近づいている。観測者が聞く振動数を求めなさい。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$f' = \dfrac{V}{V+v}f = \dfrac{340}{340+20} \times 480 \fallingdotseq 453\,\mathrm{Hz}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 振動数 800 Hz の音源が、静止した観測者に速さ 20 m/s で近づいている。観測者が聞く振動数を求めなさい。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$f' = \dfrac{V}{V+v} f = \dfrac{340}{340+20} \times 800 \fallingdotseq 756\,\mathrm{Hz}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 x 軸の正の向きに進む正弦波が $y = 0.20 \sin 2\pi \left(\dfrac{t}{0.40} - \dfrac{x}{1.2} \right)$〔m〕（$t$ は s、x は m）で表される。x 軸上で 0.6 m 離れた2点の振動の位相差を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

位相差は $\pi \times \dfrac{\Delta x}{\lambda} = \pi \times \dfrac{0.6}{1.2} = 0.5\pi$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-05　x 軸の正の向きに進む正弦波が $y = 0.15\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{1.0} - \dfrac{x}{3.0}\right)$〔m〕（$t$ は s、x は m）で表され　6点

る。x 軸上で 1.5 m 離れた2点の振動の位相差を求めなさい。

［ある生徒の解答］

位相差は $\pi \times \dfrac{\Delta x}{\lambda} = \pi \times \dfrac{1.5}{3.0} = 0.5\pi$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-06　x 軸の正の向きに進む正弦波が $y = 0.20\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{0.50} - \dfrac{x}{4.0}\right)$〔m〕（$t$ は s、x は m）で表され　6点

る。この波の速さを求めなさい。

［ある生徒の解答］

$T = 0.50$、$\lambda = 4.0$ なので $v = \lambda T = 4.0 \times 0.50 = 2\,\mathrm{m/s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-07 空気中にある屈折率 1.5 の薄膜に、波長 $6.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光を垂直に当てた。反射光が強め合う最小の膜の厚さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

強め合う条件は $2nd = m\lambda$。最小は $m = 1$ で $d = \dfrac{\lambda}{2n} \fallingdotseq 2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-08 空気中にある屈折率 1.6 の薄膜に、波長 $4.8 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光を垂直に当てた。反射光が強め合う最小の膜の厚さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

強め合う条件は $2nd = m\lambda$。最小は $m = 1$ で $d = \dfrac{\lambda}{2n} \fallingdotseq 1.5 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-09 1 mm あたり 400 本のすじがある回折格子に、波長 $5.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光を垂直に当てた。片側で観測できる明線は最大で何次までか。　6点

［ある生徒の解答］

$\dfrac{d}{\lambda} = 5.00$ なので、5 次まで観測できる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 1 mm あたり 250 本のすじがある回折格子に、波長 $6.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光を垂直に当てた。1 次の明線の方向 θ について $\sin\theta$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

格子定数は $d = 250\,\mathrm{mm} = 250 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$。$\sin\theta = \dfrac{\lambda}{d} = \dfrac{6.0 \times 10^{-7}}{250 \times 10^{-3}}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-PHY-U03-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-PHY-U03　波動

問題プリント 波動　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHY-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**3.0 m/s**	2
A-02	**3.0** 倍	2
A-03	**2.0 m/s**	2
A-04	**2.5 Hz**	2
A-05	**576 Hz**	2
A-06	**425 Hz**	2
A-07	**0.35 m**	2
A-08	**640 Hz**	2
A-09	ウ　強め合う	2
A-10	ウ　強め合う	2
A-11	イ　弱め合う	2
A-12	**3.0** 倍	2
A-13	**0.33** 倍	2
A-14	**0.0010 m**	2
A-15	**0.25**	2
A-16	5.0×10^{-6} **m**	2
A-17	**0.11**	2
A-18	ウ　媒質の各点は、その場で y 軸方向に単振動している	2
A-19	エ　**2**つの波源からの距離の差が、半波長の奇数倍になる点の集まりである	2
A-20	エ　振動数は音源の振動数と変わらない	2
B-01	**740 Hz**	4
B-02	**950 Hz**	4
B-03	**1125 Hz**	4
B-04	**888 Hz**	4

番号	正答	配点
B-05	ア　速度は **0**（瞬間的に静止している）	4
B-06	イ　y 軸の正の向き	4
B-07	ア　y 軸の正の向き	4
B-08	1.3×10^{-7} **m**	4
B-09	1.2×10^{-7} **m**	4
B-10	9.6×10^{-8} **m**	4
B-11	1.0×10^{-7} **m**	4
B-12	**4** 個	4
B-13	**11** 個	4
B-14	**5** 個	4
B-15	**0.0023 m**	4
B-16	**0.0024 m**	4
B-17	**0.0027 m**	4
B-18	**30** 度	4
B-19	**45** 度	4
B-20	2.3×10^{8} **m/s**	4
C-01	音源は**1**秒間に f 個の波を出す。最初に出た波は**1**秒間に V 進み、その間に音源は v 進むので、**1**秒間に出た f 個の波は…	8
C-02	格子から十分遠い点を見るとき、各すじから出る光はほぼ平行に進む。隣り合うすじから角 θ の方向へ進む光の経路差は、間隔 d…	8
C-03	膜の上面で反射する光①と、膜に入り下面で反射して戻る光②を比べる。②は膜の中を往復するので、光学距離の差（光路差）は $2nd$。①は空気（…	8
C-04	（**1**）$\dfrac{f_1}{f_2} = \dfrac{V+v}{V-v}$ より…	8
C-05	（**1**）$\dfrac{f_1}{f_2} = \dfrac{V+v}{V-v}$ より…	8
C-06	（**1**）$\dfrac{f_1}{f_2} = \dfrac{V+v}{V-v}$ より…	8
C-07	（**1**）$\Delta x = \dfrac{L\lambda}{d} \fallingdotseq 0.0024\,\mathrm{m}$　（**2**）…	8
C-08	（**1**）$\Delta x = \dfrac{L\lambda}{d} \fallingdotseq 0.0025\,\mathrm{m}$　（**2**）…	8
C-09	（**1**）$d = 1.7 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}$　（**2**）赤：**2** 次まで、紫：**4** 次まで（…	8
C-10	（**1**）$d = 3.3 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}$　（**2**）赤：**4** 次まで、紫：**8** 次まで（…	8
D-01	$1122\,\mathrm{Hz}$	6
D-02	$510\,\mathrm{Hz}$	6
D-03	$850\,\mathrm{Hz}$	6
D-04	1.0π	6

番号	正答	配点
D-05	1.0π	6
D-06	$8.0\,\mathrm{m/s}$	6
D-07	$1.0\times10^{-7}\,\mathrm{m}$	6
D-08	$7.5\times10^{-8}\,\mathrm{m}$	6
D-09	**4** 次	6
D-10	0.15	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　3.0 m/s　2点

計算力・基本操作の反復

x 軸上を伝わる正弦波が $y=0.20\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{0.40}-\dfrac{x}{1.2}\right)$〔m〕で表される（$t$ の単位は s、x の単位は m）。この波の…

思考の糸口　一般形 $y=A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{x}{\lambda}\right)$ と比べ、周期と波長を読み取る。

解法

1. $T=0.40\,\mathrm{s}$、$\lambda=1.2\,\mathrm{m}$。
2. $v=\dfrac{\lambda}{T}=\dfrac{1.2}{0.40}=3.0\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 位相 $2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{x}{\lambda}\right)$ が一定の点（例えば山）が $\dfrac{x}{\lambda}=\dfrac{t}{T}+$定数 を満たして動くので、$\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{\lambda}{T}$ と求めてもよい。

部分点のポイント

- 周期と波長を読み取っている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\lambda\times T$ とする。

A-02　正答　3.0 倍　　2点

計算力・基本操作の反復

x 軸上を伝わる正弦波が $y = 0.050\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{0.20} - \dfrac{x}{1.0}\right)$〔m〕で表される（$t$ の単位は s、x の単位は m）。x…

思考の糸口　1波長離れると位相が 2π ずれる。距離が波長の何倍かを求める。

解法

1. $\lambda = 1.0\,\mathrm{m}$、$\dfrac{\Delta x}{\lambda} = \dfrac{1.5}{1.0} = 1.5$。
2. 位相差 $= 2\pi \times 1.5 = 3.0\pi$。

別解・別の確かめ方

- 波形のグラフをかき、2点が山・谷・節のどの位置関係にあるかで確かめる（半波長なら逆位相）。

部分点のポイント

- 位相差の式を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\pi\dfrac{\Delta x}{\lambda}$ と2を落とす。

A-03　正答　2.0 m/s　　2点

計算力・基本操作の反復

x 軸上を伝わる正弦波が $y = 0.30\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{4.0} - \dfrac{x}{8.0}\right)$〔m〕で表される（$t$ の単位は s、x の単位は m）。この波の速…

思考の糸口　一般形 $y = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$ と比べ、周期と波長を読み取る。

解法

1. $T = 4.0\,\mathrm{s}$、$\lambda = 8.0\,\mathrm{m}$。
2. $v = \dfrac{\lambda}{T} = \dfrac{8.0}{4.0} = 2.0\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 位相 $2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$ が一定の点（例えば山）が $\dfrac{x}{\lambda} = \dfrac{t}{T}$+定数 を満たして動くので、$\dfrac{dx}{dt} = \dfrac{\lambda}{T}$ と求めてもよい。

部分点のポイント

- 周期と波長を読み取っている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\lambda \times T$ とする。

A-04　正答　2.5 Hz　　2点

計算力・基本操作の反復

x 軸上を伝わる正弦波が $y = 0.20\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{0.40} - \dfrac{x}{1.2}\right)$〔m〕で表される（$t$ の単位は s、x の単位は m）。この波の…

思考の糸口　$\dfrac{t}{T}$ の分母が周期。振動数はその逆数。

解法

1. $T = 0.40\,\mathrm{s}$。
2. $f = \dfrac{1}{0.40} = 2.5\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- 式を $y = A\sin(2\pi f t - \cdots)$ と書きかえて、t の係数 $2\pi f$ から読んでもよい。

部分点のポイント

- 周期を読み取っている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 周期をそのまま振動数とする。

A-05　正答　576 Hz　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

静止している音源が振動数 480 Hz の音を出している。観測者が速さ 68 m/s で音源に向かって近づいている。観測者が聞く音の振動数は何 Hz か。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。

思考の糸口　音源から観測者へ向かう向きを正とし、$f' = \dfrac{V - u}{V - v} f$ に符号つきで代入する。

解法

1. 観測者の速度 $u = -68$、$v = 0$。
2. $f' = \dfrac{340 + 68}{340} \times 480 = 576\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- 近づけば高く、遠ざかれば低くなるはず、という定性的な結果と答えの大小が合うかを確かめる。

部分点のポイント

- 正の向きを決めて符号を正しく代入している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 分母と分子の符号を取り違える。
- 音源が動く場合と観測者が動く場合の式を混同する。

A-06　正答　425 Hz　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

振動数 400 Hz の音を出す音源が、静止している観測者に向かって速さ 20 m/s で近づいている。観測者が聞く音の振動数は何 Hz か。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。

思考の糸口　音源から観測者へ向かう向きを正とし、$f' = \dfrac{V-u}{V-v}f$ に符号つきで代入する。

解法

1. 音源の速度 $v = +20$、$u = 0$。
2. $f' = \dfrac{340}{340-20} \times 400 = 425\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- 近づけば高く、遠ざかれば低くなるはず、という定性的な結果と答えの大小が合うかを確かめる。

部分点のポイント

- 正の向きを決めて符号を正しく代入している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 分母と分子の符号を取り違える。
- 音源が動く場合と観測者が動く場合の式を混同する。

A-07　正答　0.35 m　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

振動数 800 Hz の音を出す音源が、速さ 60 m/s で一直線上を進んでいる。音源の進む向きの前方の空気中での音の波長は何 m か。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。

思考の糸口　音源が動くと波長が変わる。音の速さ V は変わらない。

解法

1. $\lambda' = \dfrac{V-v}{f} = \dfrac{340-60}{800}$。
2. $\lambda' = 0.35\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 静止時の波長 $\dfrac{340}{800}$ と比べて短くなることを確かめる。

部分点のポイント

- 波長の式を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{V+v}{f}$ とする（後方の波長）。

A-08　正答　640 Hz　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

静止している音源が振動数 800 Hz の音を出している。観測者が速さ 68 m/s で音源から遠ざかっている。観測者が聞く音の振動数は何 Hz か。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。

思考の糸口　音源から観測者へ向かう向きを正とし、$f' = \dfrac{V - u}{V - v} f$ に符号つきで代入する。

解法

1. 観測者の速度 $u = +68$、$v = 0$。
2. $f' = \dfrac{340 - 68}{340} \times 800 = 640\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- 近づけば高く、遠ざかれば低くなるはず、という定性的な結果と答えの大小が合うかを確かめる。

部分点のポイント

- 正の向きを決めて符号を正しく代入している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 分母と分子の符号を取り違える。
- 音源が動く場合と観測者が動く場合の式を混同する。

A-09　正答　ウ　強め合う　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

水面上の2点 S_1、S_2 に置いた波源が、逆位相で波長 0.80 cm の波を出している。S_1 から 10 cm、S_2 から…

思考の糸口　経路差が波長の何倍かを計算し、波源の位相（同位相か逆位相か）とあわせて判断する。

解法

1. 経路差 $|S_1P - S_2P| = 2\,\mathrm{cm} = 2.5\lambda$。
2. 逆位相の波源なので「強め合う」。

選択肢の分析

ア	経路差が半波長の奇数倍（同位相の波源）または波長の整数倍（逆位相の波源）のときに弱め合う。この点ではその条件を満たさない。 誤概念：干渉条件の取り違え
イ	経路差が半波長の整数倍になっているので、強め合うか弱め合うかのどちらかになる。 誤概念：経路差の計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 2つの波源からの山の数を数え、P に山と山（または谷と谷）が届くか、山と谷が届くかで判断してもよい。

部分点のポイント

- 経路差を波長で表している（1点）
- 正しく判断している（1点）

A-10 正答 ウ　強め合う

2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

水面上の2点 S_1、S_2 に置いた波源が、逆位相で波長 0.80 cm の波を出している。S_1 から 10 cm、S_2 から…

思考の糸口 経路差が波長の何倍かを計算し、波源の位相（同位相か逆位相か）とあわせて判断する。

解法

1. 経路差 $|S_1P - S_2P| = 1.2\,\mathrm{cm} = 1.5\lambda$。
2. 逆位相の波源なので「強め合う」。

選択肢の分析

ア	経路差が半波長の整数倍になっているので、強め合うか弱め合うかのどちらかになる。 誤概念：経路差の計算の誤り
イ	経路差が半波長の奇数倍（同位相の波源）または波長の整数倍（逆位相の波源）のときに弱め合う。この点ではその条件を満たさない。 誤概念：干渉条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 2つの波源からの山の数を数え、P に山と山（または谷と谷）が届くか、山と谷が届くかで判断してもよい。

部分点のポイント

- 経路差を波長で表している（1点）
- 正しく判断している（1点）

A-11 正答 イ　弱め合う

2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

水面上の2点 S_1、S_2 に置いた波源が、同位相で波長 3.0 cm の波を出している。S_1 から 10 cm、S_2 から…

思考の糸口 経路差が波長の何倍かを計算し、波源の位相（同位相か逆位相か）とあわせて判断する。

解法

1. 経路差 $|S_1P - S_2P| = 1.5\,\mathrm{cm} = 0.5\lambda$。
2. 同位相の波源なので「弱め合う」。

選択肢の分析

ア	経路差が波長の整数倍（同位相の波源）または半波長の奇数倍（逆位相の波源）のときに強め合う。この点ではその条件を満たさない。 誤概念：干渉条件の取り違え
ウ	経路差が半波長の整数倍になっているので、強め合うか弱め合うかのどちらかになる。 誤概念：経路差の計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 2つの波源からの山の数を数え、P に山と山（または谷と谷）が届くか、山と谷が届くかで判断してもよい。

部分点のポイント

- 経路差を波長で表している（1点）
- 正しく判断している（1点）

A-12　正答　3.0 倍

2点

計算力・基本操作の反復

ヤングの実験で、スクリーンまでの距離と光の波長を変えずに、2つのスリットの間隔を$\frac{1}{3}$倍にした。隣り合う明線の間隔はもとの何倍になるか。

思考の糸口　明線の間隔の式で、変わる量だけに注目する。

解法

1. $\Delta x \propto \frac{1}{d}$。
2. d が$\frac{1}{3}$倍なので、Δx は 3.0 倍。

別解・別の確かめ方

- スリットを近づけると経路差が小さくなり、同じ経路差を得るには P を中央から遠ざける必要がある、と定性的に確かめる。

部分点のポイント

- 反比例の関係を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 比例すると考える。

A-13　正答　0.33 倍

2点

計算力・基本操作の反復

ヤングの実験で、スクリーンまでの距離と光の波長を変えずに、2つのスリットの間隔を3倍にした。隣り合う明線の間隔はもとの何倍になるか。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　明線の間隔の式で、変わる量だけに注目する。

解法

1. $\Delta x \propto \frac{1}{d}$。
2. d が3倍なので、Δx は 0.33 倍。

別解・別の確かめ方

- スリットを近づけると経路差が小さくなり、同じ経路差を得るには P を中央から遠ざける必要がある、と定性的に確かめる。

部分点のポイント

- 反比例の関係を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 比例すると考える。

A-14　正答　0.0010 m　2点

計算力・基本操作の反復

ヤングの実験で、間隔 0.40 mm の2つのスリットに波長 $5.0\times10^{-7}\,\mathrm{m}$ の単色光を当て、スリットから 0.80 m 離れたスクリーン上に干渉縞をつくった。隣り合う明線の…

思考の糸口　単位を m にそろえて $\Delta x=\dfrac{L\lambda}{d}$ に代入する。

解法

1. $d=0.40\times10^{-3}\,\mathrm{m}$。
2. $\Delta x=\dfrac{0.80\times5.00\times10^{-7}}{0.40\times10^{-3}}\fallingdotseq0.0010\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 答えが mm 程度になる（目で見える縞の間隔）ことを目安に、桁を確かめる。

部分点のポイント

- 明線の間隔の式を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- mm を m に直し忘れる。

A-15　正答　0.25　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

1 mm あたり 400 本のすじがある回折格子に、波長 $6.25\times10^{-7}\,\mathrm{m}$ の単色光を垂直に当てた。1 次の明線が見える方向と入射方向のなす角を θ とするとき…

思考の糸口　格子定数を m で求めてから $d\sin\theta=m\lambda$ に代入する。

解法

1. $d=\dfrac{1\times10^{-3}}{400}=2.5\times10^{-6}\,\mathrm{m}$。
2. $\sin\theta=\dfrac{1\lambda}{d}=0.25$。

別解・別の確かめ方

- $\sin\theta$ が 1 を超えないことを確かめ、その次数の明線が実際に見えることを確認する。

部分点のポイント

- 格子定数を求めている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- mm と m の換算を誤る。

A-16　正答　$5.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{m}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

1 mm あたり 200 本のすじが等間隔に刻まれた回折格子の格子定数（すじの間隔）は何 m か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　1 mm を本数で割ると、すじ1本あたりの間隔になる。単位を m にする。

解法

1. $d = \dfrac{1}{200}\ \mathrm{mm} = \dfrac{1 \times 10^{-3}}{200}\ \mathrm{m}$。
2. $d = 5.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- $d \times N = 1\ \mathrm{mm}$ になることで確かめる。

部分点のポイント

- 本数から間隔に換算している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 本数をそのまま間隔とする。

A-17　正答　0.11　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

1 mm あたり 250 本のすじがある回折格子に、波長 $4.50 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$ の単色光を垂直に当てた。1 次の明線が見える方向と入射方向のなす角を θ とするとき…

思考の糸口　格子定数を m で求めてから $d\sin\theta = m\lambda$ に代入する。

解法

1. $d = \dfrac{1 \times 10^{-3}}{250} = 4.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{m}$。
2. $\sin\theta = \dfrac{1\lambda}{d} = 0.11$。

別解・別の確かめ方

- $\sin\theta$ が 1 を超えないことを確かめ、その次数の明線が実際に見えることを確認する。

部分点のポイント

- 格子定数を求めている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- mm と m の換算を誤る。

A-18　正答　ウ　媒質の各点は、その場で y 軸方向に単振動している　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

x 軸の正の向きに進む横波について、正しいものを選びなさい。

思考の糸口　波の速さ・振動数・波長のうち、何が媒質で決まり、何が波源で決まるかを区別して判断する。

解法

1. $v = f\lambda$、干渉の条件、ドップラー効果の仕組みに照らして各選択肢を確認する。
2. 正しいのは「媒質の各点は、その場で y 軸方向に単振動している」。

選択肢の分析

ア	波が伝わっても媒質は移動しない。伝わるのは振動（エネルギー）。 誤概念：媒質の移動の誤解
イ	山（変位最大）の点は単振動の端なので速さは 0。速さが最大なのは変位 0 の点。 誤概念：変位と速さの関係の誤解
エ	1波長離れた2点は同位相。逆位相になるのは半波長離れた2点。 誤概念：位相差の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が正しいとすると、どんな観測結果になるかを考え、実際の現象と比べて消去する。

部分点のポイント

- 判断の根拠を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

A-19　正答　エ　2つの波源からの距離の差が、半波長の奇数倍になる点の集まりである　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

2つの同位相の波源による水面波の干渉で、弱め合う点を連ねた線（節線）について正しいものを選びなさい。

思考の糸口　波の速さ・振動数・波長のうち、何が媒質で決まり、何が波源で決まるかを区別して判断する。

解法

1. $v = f\lambda$、干渉の条件、ドップラー効果の仕組みに照らして各選択肢を確認する。
2. 正しいのは「2つの波源からの距離の差が、半波長の奇数倍になる点の集まりである」。

選択肢の分析

ア	距離の差が波長の整数倍の点では強め合う（腹線）。 誤概念：強め合いと弱め合いの条件の取り違え
イ	波長が短いほど、波源間に入る半波長の数が増え、節線は増える。 誤概念：波長と本数の関係の誤解
ウ	垂直二等分線上は距離の差が 0 で、強め合う（腹線）。 誤概念：経路差 0 の扱いの誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が正しいとすると、どんな観測結果になるかを考え、実際の現象と比べて消去する。

部分点のポイント

- 判断の根拠を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

A-20　正答　エ　振動数は音源の振動数と変わらない　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

風が音源から観測者の向きに一定の速さで吹いている。音源と観測者がともに地面に対して静止しているとき、観測者が聞く音について正しいものを選びなさい。

思考の糸口　波の速さ・振動数・波長のうち、何が媒質で決まり、何が波源で決まるかを区別して判断する。

解法

1. $v = f\lambda$、干渉の条件、ドップラー効果の仕組みに照らして各選択肢を確認する。
2. 正しいのは「振動数は音源の振動数と変わらない」。

選択肢の分析

ア	音源も観測者も静止していれば、1秒間に届く波の数は音源が出す数と等しい。 誤概念：風の効果の誤解
イ	風下向きには音の速さが風の速さだけ大きくなる。 誤概念：媒質の運動の無視
ウ	風は音の速さと波長を同じ割合で変えるので、振動数は変わらない。 誤概念：風の効果の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が正しいとすると、どんな観測結果になるかを考え、実際の現象と比べて消去する。

部分点のポイント

- 判断の根拠を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

B　標準演習

B-01　正答　740 Hz　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

振動数 640 Hz の音を出す音源 S が速さ 20 m/s で右向きに、観測者 O が速さ 30 m/s で左向きに、一直線上を互いに近づく向きに進んでいる（S は O の左側）。O が聞く音の振動数は何 Hz か。…

思考の糸口　正の向きを「音源から観測者へ」と決め、音源・観測者の速度を符号つきで $f' = \dfrac{V - u}{V - v} f$ に代入する。

解法

1. $v = +20\,\mathrm{m/s}$、$u = -30\,\mathrm{m/s}$。
2. $f' = \dfrac{340 - (-30)}{340 - 20} \times 640 = 740\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- まず音源の運動で波長 $\lambda' = \dfrac{V - v}{f}$ を求め、次に観測者に対する音の速さ $V + u$ を波長で割る、と2段階で計算しても同じ。

部分点のポイント

- 速度の符号を正しく決めている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 観測者の速度の符号を誤る。

B-02　正答　950 Hz　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

振動数 800 Hz の音を出す音源 S が速さ 20 m/s で右向きに、観測者 O が速さ 40 m/s で左向きに、一直線上を互いに近づく向きに進んでいる（S は O の左側）。O が聞く音の振動数は何 Hz か。…

思考の糸口　正の向きを「音源から観測者へ」と決め、音源・観測者の速度を符号つきで $f' = \dfrac{V - u}{V - v} f$ に代入する。

解法

1. $v = +20\,\mathrm{m/s}$、$u = -40\,\mathrm{m/s}$。
2. $f' = \dfrac{340 - (-40)}{340 - 20} \times 800 = 950\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- まず音源の運動で波長 $\lambda' = \dfrac{V - v}{f}$ を求め、次に観測者に対する音の速さ $V + u$ を波長で割る、と2段階で計算しても同じ。

部分点のポイント

- 速度の符号を正しく決めている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 観測者の速度の符号を誤る。

B-03　正答　1125 Hz　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

静止した音源から振動数 1000 Hz の音を出し、音源に向かって速さ 20 m/s で近づいてくる大きな反射板に当てた。音源の位置で静止して聞く反射音の振動数は何 Hz か。音の速さを…

思考の糸口　反射板が受け取る振動数 f_1 を求め、反射板がその振動数の音を出しながら近づく音源になる、と考える。

解法

1. 反射板が受け取る振動数：$f_1 = \dfrac{340+20}{340} \times 1000$。
2. 反射音：$f_2 = \dfrac{340}{340-20} f_1 = \dfrac{340+20}{340-20} \times 1000 = 1125\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- 反射板が静止していれば $f_2 = f$ になることを確かめ、近づく場合は2回とも振動数が上がることから答えの大小を確かめる。

部分点のポイント

- 反射板を観測者として扱っている（1点）
- 反射板を音源として扱っている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- ドップラー効果を1回だけ考える。

B-04　正答　888 Hz　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

振動数 720 Hz の音を出す音源 S が速さ 40 m/s で右向きに、観測者 O が速さ 30 m/s で左向きに、一直線上を互いに近づく向きに進んでいる（S は O の左側）。O が聞く音の振動数は何 Hz か。…

思考の糸口　正の向きを「音源から観測者へ」と決め、音源・観測者の速度を符号つきで $f' = \dfrac{V-u}{V-v} f$ に代入する。

解法

1. $v = +40\,\mathrm{m/s}$、$u = -30\,\mathrm{m/s}$。
2. $f' = \dfrac{340-(-30)}{340-40} \times 720 = 888\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- まず音源の運動で波長 $\lambda' = \dfrac{V-v}{f}$ を求め、次に観測者に対する音の速さ $V+u$ を波長で割る、と2段階で計算しても同じ。

部分点のポイント

- 速度の符号を正しく決めている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 観測者の速度の符号を誤る。

B-05　正答　ア　速度は 0（瞬間的に静止している）　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

図は、x 軸の正の向きに進む正弦波の、時刻 $t = 0$ における波形である。図の点 P（$x = 1.5\,\mathrm{m}$）の媒質の、この瞬間の速度の向きとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口　少し時間がたったときの波形（波の進む向きにわずかにずらした波形）をかき、P の変位がどう変わるかを見る。

解法

1. 波形を右へわずかに平行移動させた図をかく。
2. P の位置での変位の増減から速度の向きを判断する。
3. 答え：速度は 0（瞬間的に静止している）。

選択肢の分析

イ	山・谷の点は振動の端にあり、この瞬間の速度は 0。 誤概念：変位と速度の関係の誤解
ウ	山・谷の点は振動の端にあり、この瞬間の速度は 0。 誤概念：変位と速度の関係の誤解
エ	横波の媒質は y 軸方向に振動し、x 軸方向には移動しない。 誤概念：媒質の移動の誤解

別解・別の確かめ方

- 「波の進む向きに見て、手前（上流側）の媒質の動きを、少し遅れてまねる」と考えると、P の手前側の変位がこれからの P の変位になる。

部分点のポイント

- 少し後の波形を考えている（2点）
- 正しい向きを選んでいる（2点）

B-06　正答　イ　y 軸の正の向き　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

図は、x 軸の負の向きに進む正弦波の、時刻 $t = 0$ における波形である。図の点 P（$x = 0\,\mathrm{m}$）の媒質の、この瞬間の速度の向きとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口　少し時間がたったときの波形（波の進む向きにわずかにずらした波形）をかき、P の変位がどう変わるかを見る。

解法

1. 波形を左へわずかに平行移動させた図をかく。
2. P の位置での変位の増減から速度の向きを判断する。
3. 答え：y 軸の正の向き。

選択肢の分析

ア	横波の媒質は y 軸方向に振動し、x 軸方向には移動しない。 誤概念：媒質の移動の誤解
ウ	波形を少し進めた図をかくと、P の変位はその向きには変化しない。 誤概念：媒質の速度の向きの判断の誤り
エ	速度が 0 になるのは山や谷（変位が最大）の点。P は変位が 0 の点で、速さは最大。 誤概念：変位と速度の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 「波の進む向きに見て、手前（上流側）の媒質の動きを、少し遅れてまねる」と考えると、P の手前側の変位がこれからの P の変位になる。

部分点のポイント

- 少し後の波形を考えている（2点）
- 正しい向きを選んでいる（2点）

B-07　正答　ア　y 軸の正の向き　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

図は、x 軸の正の向きに進む正弦波の、時刻 $t = 0$ における波形である。図の点 P（$x = 2.0\,\mathrm{m}$）の媒質の、この瞬間の速度の向きとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口　少し時間がたったときの波形（波の進む向きにわずかにずらした波形）をかき、P の変位がどう変わるかを見る。

解法

1. 波形を右へわずかに平行移動させた図をかく。
2. P の位置での変位の増減から速度の向きを判断する。
3. 答え：y 軸の正の向き。

選択肢の分析

イ	速度が 0 になるのは山や谷（変位が最大）の点。P は変位が 0 の点で、速さは最大。 誤概念：変位と速度の関係の誤解
ウ	横波の媒質は y 軸方向に振動し、x 軸方向には移動しない。 誤概念：媒質の移動の誤解
エ	波形を少し進めた図をかくと、P の変位はその向きには変化しない。 誤概念：媒質の速度の向きの判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 「波の進む向きに見て、手前（上流側）の媒質の動きを、少し遅れてまねる」と考えると、P の手前側の変位がこれからの P の変位になる。

部分点のポイント

- 少し後の波形を考えている（2点）
- 正しい向きを選んでいる（2点）

B-08　正答　$1.3 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

空気中にある屈折率 1.25 の薄い膜に、波長 $6.6 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$ の光を垂直に当てた。反射光が強め合うような膜の厚さのうち、最小のものは何 m か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　光路差 $2nd$ に加えて、反射による位相の変化を確認する。空気→膜（小→大）で位相が反転、膜→空気（大→小）では反転しない。

解法

1. 位相のずれは差し引き半波長なので、強め合う条件は $2nd = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$。
2. 最小は $m = 0$：$d = \dfrac{\lambda}{4n}$。
3. $d = \dfrac{6.6 \times 10^{-7}}{4 \times 1.25} \fallingdotseq 1.3 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 膜の中の波長 $\dfrac{\lambda}{n}$ の $\dfrac{1}{4}$ が最小の厚さ、と考えてもよい（往復で半波長＋反射で半波長＝1波長）。

部分点のポイント

- 反射による位相の変化を考えている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 位相の変化を考えずに $2nd = \lambda$ とする。

B-09　正答　$1.2 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

空気中にある屈折率 1.25 の薄い膜に、波長 $6.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$ の光を垂直に当てた。反射光が強め合うような膜の厚さのうち、最小のものは何 m か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　光路差 $2nd$ に加えて、反射による位相の変化を確認する。空気→膜（小→大）で位相が反転、膜→空気（大→小）では反転しない。

解法

1. 位相のずれは差し引き半波長なので、強め合う条件は $2nd = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$。
2. 最小は $m = 0$：$d = \dfrac{\lambda}{4n}$。
3. $d = \dfrac{6.0 \times 10^{-7}}{4 \times 1.25} \fallingdotseq 1.2 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 膜の中の波長 $\dfrac{\lambda}{n}$ の $\dfrac{1}{4}$ が最小の厚さ、と考えてもよい（往復で半波長＋反射で半波長＝1波長）。

部分点のポイント

- 反射による位相の変化を考えている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 位相の変化を考えずに $2nd = \lambda$ とする。

B-10　正答　$9.6 \times 10^{-8}\ \mathrm{m}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

屈折率 1.5 のガラスの表面に、屈折率 1.3 の薄い膜をつけて反射防止膜とする。波長 $5.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$ の光を垂直に当てたとき、反射光が弱め合う膜の厚さのうち最小のものは何…

思考の糸口　2つの反射の両方で位相が反転するので、反射による位相のずれは打ち消し合う。弱め合う条件は $2nd = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$。

解法

1. 屈折率の大小：空気 1.0 < 膜 1.3 < ガラス 1.5。2回とも位相反転。
2. 弱め合う条件 $2nd = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$、最小は $m = 0$ で $d = \dfrac{\lambda}{4n}$。
3. $d \fallingdotseq 9.6 \times 10^{-8}\ \mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- シャボン膜の場合と比べ、位相反転が2回あるので条件が入れかわる、と対比して確かめる。

部分点のポイント

- 両方の反射で位相が反転することを判断している（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- シャボン膜と同じ条件を使い、強め合いと弱め合いを取り違える。

B-11　正答　$1.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

屈折率 1.5 のガラスの表面に、屈折率 1.38 の薄い膜をつけて反射防止膜とする。波長 $5.6 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$ の光を垂直に当てたとき、反射光が弱め合う膜の厚さのうち最小のものは…

思考の糸口　2つの反射の両方で位相が反転するので、反射による位相のずれは打ち消し合う。弱め合う条件は $2nd = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$。

解法

1. 屈折率の大小：空気 1.0 < 膜 1.38 < ガラス 1.5。2回とも位相反転。
2. 弱め合う条件 $2nd = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$、最小は $m = 0$ で $d = \dfrac{\lambda}{4n}$。
3. $d \fallingdotseq 1.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- シャボン膜の場合と比べ、位相反転が2回あるので条件が入れかわる、と対比して確かめる。

部分点のポイント

- 両方の反射で位相が反転することを判断している（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- シャボン膜と同じ条件を使い、強め合いと弱め合いを取り違える。

B-12　正答　4 個　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

水面上で 6.0 cm 離れた2点 S_1、S_2 から、同位相で波長 2.5 cm の波を送り出した。線分 S_1S_2 上で、波が弱め合う点はいくつあ…

思考の糸口　経路差が半波長の奇数倍になる点を数える。正負の両側に同じ数だけある。

解法

1. $\left|m+\dfrac{1}{2}\right|2.5<6$。
2. 条件を満たす $m+\dfrac{1}{2}$ は $\pm\dfrac{1}{2}$, $\pm\dfrac{3}{2}$, $\cdots$ のうち 4 個。

別解・別の確かめ方

- 線分上の定常波で、節は腹と腹の中間にある。腹の数から節の数を数えても同じ。

部分点のポイント

- 経路差の範囲を考えている（2点）
- 個数が正しい（1点）

よくあるミス

- 中点も弱め合うと数える。

B-13　正答　11 個　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

水面上で 14 cm 離れた2点 S_1、S_2 から、同位相で波長 2.5 cm の波を送り出した。線分 S_1S_2 上（両端を除く）で、波が強め合う…

思考の糸口　線分上の点 P について、S_1P-S_2P は $-d<\cdots<d$ の範囲の値をとる。その範囲に入る $m\lambda$ の個数を数える。

解法

1. $|m\lambda|<14$、すなわち $|m|<\dfrac{14}{2.5}=5.60$。
2. $m=0,\ \pm1,\ \cdots,\ \pm5$ の 11 個。

別解・別の確かめ方

- 線分上では2つの波が逆向きに進んで定常波ができ、腹が半波長ごとに並ぶ。中点が腹なので、中点から半波長おきに腹を数えても同じ。

部分点のポイント

- 経路差の範囲を考えている（2点）
- 個数が正しい（1点）

よくあるミス

- m の正の値だけを数える。

B-14　正答　5 個　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

水面上で 9.0 cm 離れた2点 S_1、S_2 から、同位相で波長 4.0 cm の波を送り出した。線分 S_1S_2 上（両端を除く）で、波が強め合…

思考の糸口　線分上の点 P について、$S_1P - S_2P$ は $-d < \cdots < d$ の範囲の値をとる。その範囲に入る $m\lambda$ の個数を数える。

解法

1. $|m\lambda| < 9$、すなわち $|m| < \dfrac{9}{4} = 2.25$。
2. $m = 0,\ \pm1,\ \cdots,\ \pm2$ の 5 個。

別解・別の確かめ方

- 線分上では2つの波が逆向きに進んで定常波ができ、腹が半波長ごとに並ぶ。中点が腹なので、中点から半波長おきに腹を数えても同じ。

部分点のポイント

- 経路差の範囲を考えている（2点）
- 個数が正しい（1点）

よくあるミス

- m の正の値だけを数える。

B-15　正答　0.0023 m　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U04

ヤングの実験で白色光を用いると、中央の明線の両側に色のついた縞が見える。スリット間隔 0.20 mm、スクリーンまでの距離 1.5 m のとき、1 番目の明線のうち、波長…

思考の糸口　1番目の明線の位置は波長に比例するので、赤（長い波長）ほど外側に現れる。

解法

1. $x_{赤} = \dfrac{L \times 7.0 \times 10^{-7}}{d} \fallingdotseq 0.0053\,\mathrm{m}$、$x_{紫} \fallingdotseq 0.0030\,\mathrm{m}$。
2. 差 $\fallingdotseq 0.0023\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 差は $\dfrac{L(\lambda_{赤} - \lambda_{紫})}{d}$ で一度に計算できる。

部分点のポイント

- 波長ごとの明線の位置を求めている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 中央の明線にも色がつくと考える。

B-16　正答　0.0024 m

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U04

ヤングの実験で白色光を用いると、中央の明線の両側に色のついた縞が見える。スリット間隔 0.25 mm、スクリーンまでの距離 2.0 m のとき、1 番目の明線のうち、波長…

思考の糸口　1番目の明線の位置は波長に比例するので、赤（長い波長）ほど外側に現れる。

解法

1. $x_{赤} = \dfrac{L \times 7.0 \times 10^{-7}}{d} \fallingdotseq 0.0056\,\mathrm{m}$、$x_{紫} \fallingdotseq 0.0032\,\mathrm{m}$。
2. 差 $\fallingdotseq 0.0024\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 差は $\dfrac{L(\lambda_{赤} - \lambda_{紫})}{d}$ で一度に計算できる。

部分点のポイント

- 波長ごとの明線の位置を求めている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 中央の明線にも色がつくと考える。

B-17　正答　0.0027 m

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U04

ヤングの実験装置全体を屈折率 $\dfrac{4}{3}$ の水中に入れ、空気中での波長が $4.8 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の単色光を用いて実験した。スリット間隔 0.20 mm、スリットとスクリー…

思考の糸口　媒質中では振動数は変わらず、波長が $\dfrac{1}{n}$ 倍になる。

解法

1. 水中の波長 $\dfrac{\lambda}{n} = \dfrac{3}{4} \times 4.8 \times 10^{-7}$。
2. $\Delta x = \dfrac{L\lambda}{nd} \fallingdotseq 0.0027\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 空気中の間隔を先に求め、$\dfrac{3}{4}$ 倍しても同じ。

部分点のポイント

- 水中の波長を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 波長を n 倍にする。

B-18　正答　30 度　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

屈折率 2.0 の透明な物質の中から空気との境界面に光が進むとき、全反射が起こる臨界角は何度か。空気の屈折率を 1 とする。

思考の糸口　臨界角は屈折角が 90° になるときの入射角。屈折率の大きい側から小さい側へ進むときだけ全反射が起こる。

解法

1. $n\sin\theta_c = \sin 90^\circ = 1$。
2. $\sin\theta_c = \dfrac{1}{2.0}$ より $\theta_c = 30^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 入射角が臨界角より大きいと、屈折の法則を満たす屈折角が存在しない（$\sin\theta_2 > 1$）ことから全反射を確かめる。

部分点のポイント

- 全反射の条件を用いている（2点）
- 角度が正しい（2点）

よくあるミス

- 空気から物質に入る場合にも全反射が起こると考える。

B-19　正答　45 度　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

屈折率 $\sqrt{2}$ の透明な物質の中から空気との境界面に光が進むとき、全反射が起こる臨界角は何度か。空気の屈折率を 1 とする。

思考の糸口　臨界角は屈折角が 90° になるときの入射角。屈折率の大きい側から小さい側へ進むときだけ全反射が起こる。

解法

1. $n\sin\theta_c = \sin 90^\circ = 1$。
2. $\sin\theta_c = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ より $\theta_c = 45^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 入射角が臨界角より大きいと、屈折の法則を満たす屈折角が存在しない（$\sin\theta_2 > 1$）ことから全反射を確かめる。

部分点のポイント

- 全反射の条件を用いている（2点）
- 角度が正しい（2点）

よくあるミス

- 空気から物質に入る場合にも全反射が起こると考える。

B-20　正答　$2.3 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

屈折率 1.33 の物質中での光の速さは何 m/s か。真空中の光の速さを $3.0 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　絶対屈折率は「真空中の光の速さ ÷ 物質中の光の速さ」。

解法

1. $v = \dfrac{c}{n}$。
2. $v = \dfrac{3.0 \times 10^{8}}{1.33} \fallingdotseq 2.3 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 屈折率が大きい物質ほど光が遅い（ダイヤモンド 2.4 では真空の半分以下）ことで、大小を確かめる。

部分点のポイント

- 屈折率の定義を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- $c \times n$ とする。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　音源は1秒間に f 個の波を出す。最初に出た波は1秒間に V 進み、その間に音源は v 進むので、1秒間に出た f 個の波は長さ $V-v$ の区間に入る。前方の波長は $\lambda' = \dfrac{V-v}{f}$。観測者に届く音の速さは V なので、$f' = \dfrac{V}{\lambda'} = \dfrac{V}{V-v}f$。音の速さは媒質である空気の性質（温度など）で決まり、いったん空気中に出た音は音源の運動とは関係なく伝わるので、音源が動いても音の速さは変わらない。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

振動数 f の音を出す音源が、静止した観測者に向かって速さ v で近づいている。音の速さを V とするとき、観測者が聞く振動数が $f' = \dfrac{V}{V-v}f$ となることを、音源の前方での波長の変…

思考の糸口　1秒間に出る波の数（f 個）と、それが並ぶ長さに注目する。

解法

1. f 個の波が長さ $V-v$。
2. $\lambda' = \dfrac{V-v}{f}$。
3. $f' = \dfrac{V}{\lambda'}$。

別解・別の確かめ方

- 音源が1周期 T の間に vT 進むので、隣の波面との間隔が $VT - vT$ に縮む、と1周期で考えても同じ。

部分点のポイント

- 区間の長さ（3点）
- 導出（3点）
- 理由（2点）

よくあるミス

- 音の速さが $V+v$ になると考える。

C-02　**正答**　格子から十分遠い点を見るとき、各すじから出る光はほぼ平行に進む。隣り合うすじから角 θ の方向へ進む光の経路差は、間隔 d と角 θ でつくる直角三角形の辺 $d\sin\theta$ になる。これが波長の整数倍 $m\lambda$ のとき、隣どうしが同位相になり、すべてのすじからの光が強め合うので $d\sin\theta = m\lambda$ で明線となる。すじの数が多いと、条件から少しずれた方向では多数の光の位相が少しずつずれて打ち消し合うので、明線は細く鋭くなり、また多くの光が重なるので明るくなる。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

格子定数 d の回折格子に波長 λ の単色光を垂直に当てる。入射方向と角 θ をなす方向で、隣り合うすじからの光の経路差が $d\sin\theta$ となることを説明し、明線の条件…

思考の糸口　隣り合う2本だけを考えれば、全体の条件がわかる。

解法

1. 平行光 → 経路差 $d\sin\theta$。
2. $= m\lambda$ で全体が同位相。
3. 多数のすじ → 鋭く明るい。

別解・別の確かめ方

- スリットが2本のヤングの実験の条件 $d\sin\theta = m\lambda$ と同じ式であることを指摘し、違いは明線の幅と明るさにあると整理してもよい。

部分点のポイント

- 経路差（3点）
- 条件（2点）
- 理由（3点）

よくあるミス

- 隣り合うすじではなく両端のすじの経路差で条件を考える。

C-03　正答　膜の上面で反射する光①と、膜に入り下面で反射して戻る光②を比べる。②は膜の中を往復するので、光学距離の差（光路差）は $2nd$。①は空気（屈折率1）から膜（屈折率 n）への境界、すなわち屈折率の小さい側から大きい側への反射なので位相が π ずれる。②は膜から空気への反射なので位相は変わらない。反射による位相の差は半波長分なので、強め合う条件は $2nd+\dfrac{\lambda}{2}=(m+1)\lambda$、すなわち $2nd=\left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$。膜が非常に薄いと光路差 $2nd\to 0$ で、残るのは反射による半波長のずれだけなので、①と②は弱め合い、反射光は暗く見える。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

空気中にある厚さ d、屈折率 n（$n>1$）のシャボン膜に、波長 λ の光を垂直に当てる。反射光が強め合う条件が $2nd=\left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$（…

思考の糸口　位相の変化：屈折率の小さい側→大きい側の反射で π（固定端反射に相当）。

解法

1. 光路差 $2nd$。
2. ①で π ずれ、②はずれない。
3. 合わせて条件を立てる。

別解・別の確かめ方

- ロープの波の固定端反射（山が谷になる）と自由端反射（山は山）にたとえて説明してもよい。

部分点のポイント

- 光路差（2点）
- 位相（3点）
- 条件と理由（3点）

よくあるミス

- 位相の変化を両方の反射で考え、打ち消し合うとする。

C-04　正答　（1）$\dfrac{f_1}{f_2}=\dfrac{V+v}{V-v}$ より $v=\dfrac{f_1-f_2}{f_1+f_2}V=40\,\mathrm{m/s}$。$f=f_1\dfrac{V-v}{V}=285\,\mathrm{Hz}$。（2）$\dfrac{1}{f_1}+\dfrac{1}{f_2}=\dfrac{(V-v)+(V+v)}{Vf}=\dfrac{2}{f}$ より $f=\dfrac{2f_1f_2}{f_1+f_2}=285\,\mathrm{Hz}$ で一致する。（3）**285 Hz**。運転士は音源とともに動いていて、音源との相対的な運動がないので、ドップラー効果は起こらない。　8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

線路のそばに立つ観測者のそばを、一定の振動数の警笛を鳴らし続けながら列車が一定の速さで通過した。列車が近づくときに聞こえた振動数は 323 Hz、遠ざかるときに聞こえた振動数は 255 Hz であった。音の速さを…

思考の糸口　未知数は v と f の2つ。2つの観測値から2本の式をつくる。

解法

1. $f_1=\dfrac{340}{340-v}f=323$、$f_2=\dfrac{340}{340+v}f=255$。
2. 比：$\dfrac{340+v}{340-v}=\dfrac{323}{255}\to v=40\,\mathrm{m/s}$。
3. $f=323\times\dfrac{340-40}{340}=285\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- （2）の方法のほか、近づくときの前方の波長 $\dfrac{V}{f_1}$ と遠ざかるときの後方の波長 $\dfrac{V}{f_2}$ の平均が、静止時の波長 $\dfrac{V}{f}$ になることから f を求めることもできる。

部分点のポイント

- （1）式（2点）
- （1）値（2点）
- （2）（2点）
- （3）（2点）

よくあるミス

- 2つの観測値の単純平均を f とする（正しくは調和平均）。

C-05　正答　（1）$\dfrac{f_1}{f_2}=\dfrac{V+v}{V-v}$ より $v=\dfrac{f_1-f_2}{f_1+f_2}V=20\,\mathrm{m/s}$。$f=f_1\dfrac{V-v}{V}=432\,\mathrm{Hz}$。（2）$\dfrac{1}{f_1}+\dfrac{1}{f_2}=\dfrac{(V-v)+(V+v)}{Vf}=\dfrac{2}{f}$ より $f=\dfrac{2f_1f_2}{f_1+f_2}=432\,\mathrm{Hz}$ で一致する。（3）**432 Hz**。運転士は音源とともに動いていて、音源との相対的な運動がないので、ドップラー効果は起こらない。　8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

線路のそばに立つ観測者のそばを、一定の振動数の警笛を鳴らし続けながら列車が一定の速さで通過した。列車が近づくときに聞こえた振動数は 459 Hz、遠ざかるときに聞こえた振動数は 408 Hz であった。音の速さを…

思考の糸口　未知数は v と f の2つ。2つの観測値から2本の式をつくる。

解法

1. $f_1=\dfrac{340}{340-v}f=459$、$f_2=\dfrac{340}{340+v}f=408$。
2. 比：$\dfrac{340+v}{340-v}=\dfrac{459}{408}\to v=20\,\mathrm{m/s}$。
3. $f=459\times\dfrac{340-20}{340}=432\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- （2）の方法のほか、近づくときの前方の波長 $\dfrac{V}{f_1}$ と遠ざかるときの後方の波長 $\dfrac{V}{f_2}$ の平均が、静止時の波長 $\dfrac{V}{f}$ になることから f を求めることもできる。

部分点のポイント

- （1）式（2点）
- （1）値（2点）
- （2）（2点）
- （3）（2点）

よくあるミス

- 2つの観測値の単純平均を f とする（正しくは調和平均）。

C-06　正答　（1）$\dfrac{f_1}{f_2}=\dfrac{V+v}{V-v}$ より $v=\dfrac{f_1-f_2}{f_1+f_2}V=40\,\mathrm{m/s}$。$f=f_1\dfrac{V-v}{V}=570\,\mathrm{Hz}$。（2）$\dfrac{1}{f_1}+\dfrac{1}{f_2}=\dfrac{(V-v)+(V+v)}{Vf}=\dfrac{2}{f}$ より $f=\dfrac{2f_1f_2}{f_1+f_2}=570\,\mathrm{Hz}$ で一致する。（3）**570 Hz**。運転士は音源とともに動いていて、音源との相対的な運動がないので、ドップラー効果は起こらない。　8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

線路のそばに立つ観測者のそばを、一定の振動数の警笛を鳴らし続けながら列車が一定の速さで通過した。列車が近づくときに聞こえた振動数は 646 Hz、遠ざかるときに聞こえた振動数は 510 Hz であった。音の速さを…

思考の糸口　未知数は v と f の2つ。2つの観測値から2本の式をつくる。

解法

1. $f_1=\dfrac{340}{340-v}f=646$、$f_2=\dfrac{340}{340+v}f=510$。
2. 比：$\dfrac{340+v}{340-v}=\dfrac{646}{510}\to v=40\,\mathrm{m/s}$。
3. $f=646\times\dfrac{340-40}{340}=570\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- （2）の方法のほか、近づくときの前方の波長 $\dfrac{V}{f_1}$ と遠ざかるときの後方の波長 $\dfrac{V}{f_2}$ の平均が、静止時の波長 $\dfrac{V}{f}$ になることから f を求めることもできる。

部分点のポイント

- （1）式（2点）
- （1）値（2点）
- （2）（2点）
- （3）（2点）

よくあるミス

- 2つの観測値の単純平均を f とする（正しくは調和平均）。

C-07　正答　（1）$\Delta x = \dfrac{L\lambda}{d} \fallingdotseq 0.0024\,\mathrm{m}$　（2）$x_3 = 3\Delta x \fallingdotseq 0.0072\,\mathrm{m}$、$\tan\theta = \dfrac{x_3}{L} \fallingdotseq 0.0072$。角がきわめて小さいので $\sin\theta \fallingdotseq \tan\theta$ とみなせ、経路差 $d\sin\theta \fallingdotseq \dfrac{dx}{L}$ と近似できる。（3）$\Delta x = \dfrac{L\lambda}{d}$ は波長に比例するので、間隔は広くなる。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATH2-U04

ヤングの実験で、間隔 0.25 mm の2つのスリットに波長 $6.00\times10^{-7}\,\mathrm{m}$ の単色光を当て、スリットから 1.0 m 離れたスクリーン上に干渉縞をつくった。（1）隣り合う…

思考の糸口　三角関数の近似：角 θ（rad）が小さいとき $\sin\theta \fallingdotseq \tan\theta \fallingdotseq \theta$。

解法

1. （1）$\Delta x = \dfrac{1.0\times6.00\times10^{-7}}{0.25\times10^{-3}} \fallingdotseq 0.0024\,\mathrm{m}$。
2. （2）$\tan\theta \fallingdotseq 0.0072$（角はおよそ 0.41°）。
3. （3）λ が大きいほど Δx は大きい。

別解・別の確かめ方

- （2）は、$\sin\theta$ と $\tan\theta$ の差が θ^3 程度の大きさしかないことを、三角関数のグラフ（原点付近で $y=x$ に接する）から説明してもよい。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）値（2点）
- （2）近似（2点）
- （3）（2点）

よくあるミス

- mm を m に直し忘れる。
- 近似の理由を「L が大きいから」だけで済ませる。

C-08　正答　（1）$\Delta x = \dfrac{L\lambda}{d} \fallingdotseq 0.0025\,\mathrm{m}$　（2）$x_3 = 3\Delta x \fallingdotseq 0.0075\,\mathrm{m}$、$\tan\theta = \dfrac{x_3}{L} \fallingdotseq 0.0038$。角がきわめて小さいので $\sin\theta \fallingdotseq \tan\theta$ とみなせ、経路差 $d\sin\theta \fallingdotseq \dfrac{dx}{L}$ と近似できる。（3）$\Delta x = \dfrac{L\lambda}{d}$ は波長に比例するので、間隔は広くなる。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATH2-U04

ヤングの実験で、間隔 0.50 mm の2つのスリットに波長 $6.25\times10^{-7}\,\mathrm{m}$ の単色光を当て、スリットから 2.0 m 離れたスクリーン上に干渉縞をつくった。（1）隣り合う…

思考の糸口　三角関数の近似：角 θ（rad）が小さいとき $\sin\theta \fallingdotseq \tan\theta \fallingdotseq \theta$。

解法

1. （1）$\Delta x = \dfrac{2.0\times6.25\times10^{-7}}{0.50\times10^{-3}} \fallingdotseq 0.0025\,\mathrm{m}$。
2. （2）$\tan\theta \fallingdotseq 0.0038$（角はおよそ 0.21°）。
3. （3）λ が大きいほど Δx は大きい。

別解・別の確かめ方

- （2）は、$\sin\theta$ と $\tan\theta$ の差が θ^3 程度の大きさしかないことを、三角関数のグラフ（原点付近で $y=x$ に接する）から説明してもよい。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）値（2点）
- （2）近似（2点）
- （3）（2点）

よくあるミス

- mm を m に直し忘れる。
- 近似の理由を「L が大きいから」だけで済ませる。

C-09　正答　（1）$d = 1.7 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}$　（2）赤：2 次まで、紫：4 次まで（$m < \dfrac{d}{\lambda}$）　（3）2次の赤：$\sin\theta = \dfrac{2\lambda_{赤}}{d} = 0.84$、3次の紫：$\sin\theta = \dfrac{3\lambda_{紫}}{d} = 0.72$。3次の紫の明線は2次の赤の明線より内側に現れるので、2次と3次のスペクトルは重なる。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

1 mm あたり 600 本のすじがある回折格子に、波長 $4.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$（紫）から $7.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$（赤）までの光を含む白色光を垂…

思考の糸口　明線の方向は $m\lambda$ の値で決まる。2×700 と 3×400 のように、次数×波長を比べればよい。

解法

1. （1）$d = \dfrac{1 \times 10^{-3}}{600} = 1.7 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}$。
2. （2）$\dfrac{d}{\lambda_{赤}} = 2.38$、$\dfrac{d}{\lambda_{紫}} = 4.17$。
3. （3）$m\lambda$ の大小で方向の大小が決まる。

別解・別の確かめ方

- d によらず $2 \times 7.0 \times 10^{-7} > 3 \times 4.0 \times 10^{-7}$ なので、両方が観測できる限り2次と3次は必ず重なる、と一般的に示すこともできる。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（3点）
- （3）（3点）

よくあるミス

- 次数の上限で $\dfrac{d}{\lambda}$ を四捨五入する。
- 波長の大小だけで判断し、次数を考えない。

C-10　正答　（1）$d = 3.3 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}$　（2）赤：4 次まで、紫：8 次まで（$m < \dfrac{d}{\lambda}$）　（3）2次の赤：$\sin\theta = \dfrac{2\lambda_{赤}}{d} = 0.42$、3次の紫：$\sin\theta = \dfrac{3\lambda_{紫}}{d} = 0.36$。3次の紫の明線は2次の赤の明線より内側に現れるので、2次と3次のスペクトルは重なる。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

1 mm あたり 300 本のすじがある回折格子に、波長 $4.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$（紫）から $7.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$（赤）までの光を含む白色光を垂…

思考の糸口　明線の方向は $m\lambda$ の値で決まる。2×700 と 3×400 のように、次数×波長を比べればよい。

解法

1. （1）$d = \dfrac{1 \times 10^{-3}}{300} = 3.3 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}$。
2. （2）$\dfrac{d}{\lambda_{赤}} = 4.76$、$\dfrac{d}{\lambda_{紫}} = 8.33$。
3. （3）$m\lambda$ の大小で方向の大小が決まる。

別解・別の確かめ方

- d によらず $2 \times 7.0 \times 10^{-7} > 3 \times 4.0 \times 10^{-7}$ なので、両方が観測できる限り2次と3次は必ず重なる、と一般的に示すこともできる。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（3点）
- （3）（3点）

よくあるミス

- 次数の上限で $\dfrac{d}{\lambda}$ を四捨五入する。
- 波長の大小だけで判断し、次数を考えない。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　1122 Hz　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

静止した音源が振動数 1020 Hz の音を出している。観測者が速さ 34 m/s で音源に近づくとき、観測者が聞く振動数を求めなさい。音の速さを 340 m/s とする。［ある生徒の解答］ 近…

思考の糸口　何が動いているかを確かめ、変化するのが波長か相対速度かを判断する。

解法

1. $\lambda = \dfrac{340}{1020}$（変わらない）。
2. $f' = \dfrac{V+u}{\lambda} = 1122\,\mathrm{Hz}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：音源が近づく場合の式を使った部分

なぜ誤りやすいか：「近づけば高くなる」という結果だけを覚え、音源が動く場合（波長が変わる）と観測者が動く場合（相対的な音の速さが変わる）の違いを区別していない。

正しい解答：観測者が動く場合は波長は変わらず、相対的な音の速さが $V+u$。$f' = \dfrac{340+34}{340} \times 1020 = 1122\,\mathrm{Hz}$

別解・別の確かめ方

- 一般式 $f' = \dfrac{V-u}{V-v} f$ に、$v=0$、$u=-34$（音源から観測者へ向かう向きが正）を代入しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 一般式で符号を代入する。

D-02　正答　510 Hz　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

振動数 480 Hz の音源が、静止した観測者に速さ 20 m/s で近づいている。観測者が聞く振動数を求めなさい。音の速さを 340 m/s とする。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　近づくなら高く聞こえる、という定性的な結論と答えの大小を照合する。

解法

1. 正の向き：音源→観測者。$v=+20$。
2. $f'=\dfrac{V}{V-v}f=510\,\mathrm{Hz}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：分母を $V+v$ とした部分

なぜ誤りやすいか：公式の形だけを覚えていて、「音源から観測者へ向かう向きを正」という符号の約束を確認していない。

正しい解答：近づく音源は $v=+20$。$f'=\dfrac{340}{340-20}\times 480=510\,\mathrm{Hz}$

別解・別の確かめ方

- 生徒の答え 453 Hz はもとの 480 Hz より低く、近づく音源で音が低くなるという結果は経験と矛盾する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 式の前に図と正の向きをかく。

D-03　正答　850 Hz　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

振動数 800 Hz の音源が、静止した観測者に速さ 20 m/s で近づいている。観測者が聞く振動数を求めなさい。音の速さを 340 m/s とする。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　近づくなら高く聞こえる、という定性的な結論と答えの大小を照合する。

解法

1. 正の向き：音源→観測者。$v = +20$。
2. $f' = \dfrac{V}{V - v} f = 850\,\mathrm{Hz}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：分母を $V + v$ とした部分

なぜ誤りやすいか：公式の形だけを覚えていて、「音源から観測者へ向かう向きを正」という符号の約束を確認していない。

正しい解答：近づく音源は $v = +20$。$f' = \dfrac{340}{340 - 20} \times 800 = 850\,\mathrm{Hz}$

別解・別の確かめ方

- 生徒の答え 756 Hz はもとの 800 Hz より低く、近づく音源で音が低くなるという結果は経験と矛盾する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 式の前に図と正の向きをかく。

D-04　正答　1.0π　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

x 軸の正の向きに進む正弦波が $y = 0.20\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{0.40} - \dfrac{x}{1.2}\right)$〔m〕（$t$ は s、x は m）で表される。x 軸上で…

思考の糸口　1波長離れた点は同じ振動をする（位相差 2π）ことを基準に確かめる。

解法

1. $\dfrac{\Delta x}{\lambda} = 0.5$。
2. 位相差 $= 2\pi \times 0.5 = 1.0\pi$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：1波長で位相が π ずれるとした部分

なぜ誤りやすいか：半波長で逆位相（位相差 π）になることと、1波長で位相差 2π になることを混同している。

正しい解答：1波長で 2π ずれるので $2\pi \times \dfrac{0.6}{1.2} = 1.0\pi$

別解・別の確かめ方

- 式の中の $2\pi\dfrac{x}{\lambda}$ に x の差を代入すれば、位相差が直接得られる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 式から位相差を読む。

D-05　正答　1.0π　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

x 軸の正の向きに進む正弦波が $y = 0.15\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{1.0} - \dfrac{x}{3.0}\right)$〔m〕（$t$ は s、x は m）で表される。x 軸上で…

思考の糸口　1波長離れた点は同じ振動をする（位相差 2π）ことを基準に確かめる。

解法

1. $\dfrac{\Delta x}{\lambda} = 0.5$。
2. 位相差 $= 2\pi \times 0.5 = 1.0\pi$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：1波長で位相が π ずれるとした部分

なぜ誤りやすいか：半波長で逆位相（位相差 π）になることと、1波長で位相差 2π になることを混同している。

正しい解答：1波長で 2π ずれるので $2\pi \times \dfrac{1.5}{3.0} = 1.0\pi$

別解・別の確かめ方

- 式の中の $2\pi\dfrac{x}{\lambda}$ に x の差を代入すれば、位相差が直接得られる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 式から位相差を読む。

D-06　正答　$8.0\,\mathrm{m/s}$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

x 軸の正の向きに進む正弦波が $y = 0.20\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{0.50} - \dfrac{x}{4.0}\right)$〔m〕（$t$ は s、x は m）で表される。この波の速さを…

思考の糸口　単位で確かめる：$\mathrm{m} \times \mathrm{s}$ は速さの単位にならない。

解法

1. $T = 0.50\,\mathrm{s}$、$\lambda = 4.0\,\mathrm{m}$。
2. $v = \dfrac{\lambda}{T} = 8.0\,\mathrm{m/s}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：$v = \lambda T$ とした部分

なぜ誤りやすいか：$v = f\lambda$ を覚えているが、f と T の関係（逆数）を確認せずに T をかけている。

正しい解答：$v = f\lambda = \dfrac{\lambda}{T} = \dfrac{4.0}{0.50} = 8.0\,\mathrm{m/s}$

別解・別の確かめ方

- 式の位相 $\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}$ が一定の点の速さを求めると $\dfrac{\lambda}{T}$ になることで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 単位を書いて計算する。

D-07　正答　$1.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

空気中にある屈折率 1.5 の薄膜に、波長 $6.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光を垂直に当てた。反射光が強め合う最小の膜の厚さを求めなさい。［ある生徒の解答］ 強め合う条件は…

思考の糸口　反射のたびに、屈折率の大小を確かめて位相の変化を書き込む。

解法

1. 反射①：小→大で位相反転。反射②：大→小で反転なし。
2. $2nd = \dfrac{\lambda}{2}$ より $d = 1.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：強め合う条件を $2nd = m\lambda$ とした部分

なぜ誤りやすいか：2波源の干渉条件（経路差＝$m\lambda$）をそのまま当てはめ、膜の上面での反射で位相が反転することを考えていない。

正しい解答：上面の反射（空気→膜）で位相が π ずれるので、強め合う条件は $2nd = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$。最小は $m = 0$ で $d = \dfrac{\lambda}{4n} \fallingdotseq 1.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$

別解・別の確かめ方

- 生徒の厚さでは $2nd = \lambda$ となり、位相反転を合わせると半波長ずれて弱め合う。実際には暗く見えるはずで矛盾する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 反射の位相変化を図に書き込む。

D-08　正答　$7.5 \times 10^{-8}\,\mathrm{m}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

空気中にある屈折率 1.6 の薄膜に、波長 $4.8 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光を垂直に当てた。反射光が強め合う最小の膜の厚さを求めなさい。［ある生徒の解答］ 強め合う条件は…

思考の糸口　反射のたびに、屈折率の大小を確かめて位相の変化を書き込む。

解法

1. 反射①：小→大で位相反転。反射②：大→小で反転なし。
2. $2nd = \dfrac{\lambda}{2}$ より $d = 7.5 \times 10^{-8}\,\mathrm{m}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：強め合う条件を $2nd = m\lambda$ とした部分

なぜ誤りやすいか：2波源の干渉条件（経路差＝$m\lambda$）をそのまま当てはめ、膜の上面での反射で位相が反転することを考えていない。

正しい解答：上面の反射（空気→膜）で位相が π ずれるので、強め合う条件は $2nd = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$。最小は $m = 0$ で $d = \dfrac{\lambda}{4n} \fallingdotseq 7.5 \times 10^{-8}\,\mathrm{m}$

別解・別の確かめ方

- 生徒の厚さでは $2nd = \lambda$ となり、位相反転を合わせると半波長ずれて弱め合う。実際には暗く見えるはずで矛盾する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 反射の位相変化を図に書き込む。

D-09　正答　4 次　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

1 mm あたり 400 本のすじがある回折格子に、波長 $5.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$ の光を垂直に当てた。片側で観測できる明線は最大で何次までか。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　求めた次数で $\sin\theta$ を計算し、1 未満になることを確かめる。

解法

1. $m < \dfrac{d}{\lambda} = 5.00$。
2. 最大の整数 $m = 4$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：$m = \dfrac{d}{\lambda}$ の値をそのまま（または四捨五入して）上限とした部分

なぜ誤りやすいか：$\sin\theta \leqq 1$ の条件を等号を含めて扱い、$\theta = 90°$（スクリーンに届かない方向）や、条件を超える次数を含めてしまっている。

正しい解答：$\sin\theta = \dfrac{m\lambda}{d} < 1$ より $m < 5.00$。最大は 4 次

別解・別の確かめ方

- $m = 5$ を代入すると $\sin\theta = 1.00 \geqq 1$ となり、その方向は存在しない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 不等号の等号の有無を確認する。

D-10　正答　0.15　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

1 mm あたり 250 本のすじがある回折格子に、波長 $6.0\times10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光を垂直に当てた。1 次の明線の方向 θ について $\sin\theta$ を求め…

思考の糸口　本数が多いほど間隔は狭い、という関係を確認する。

解法

1. $d=\dfrac{1\times10^{-3}}{250}=4.0\times10^{-6}\,\mathrm{m}$。
2. $\sin\theta=\dfrac{6.0\times10^{-7}}{4.0\times10^{-6}}=0.15$。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：格子定数を本数そのものとした部分

なぜ誤りやすいか：「1 mm あたり N 本」を、すじの間隔と取り違えている。

正しい解答：$d=\dfrac{1}{250}\,\mathrm{mm}=4.0\times10^{-6}\,\mathrm{m}$。$\sin\theta=\dfrac{\lambda}{d}=0.15$

別解・別の確かめ方

- 生徒の値では $\sin\theta$ がきわめて小さく、明線がほぼ中央に重なってしまう。実際の回折格子では明線は大きく離れて見えるので矛盾する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 単位と意味を確認してから換算する。